UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS

Facultad de Ingeniería
Ingeniería Electrónica



ETN 902 - SISTEMAS DE CONTROL II
ETN 1034 - APLICACIÓN DE TÉCNICAS DE CONTROL

LABORATORIO NRO. 4

MODELADO CINEMÁTICO COMPLETO DEL BRAZO ROBÓTICO DE 6 GDL

Presentado por:
Bismark CHOQUE CHOQUE
Lucas Daniel CONDARCO CALLE
Rodrigo Miguel IPORRE COCA

Docente:
Ing. Jorge Antonio NAVA AMADOR

Auxiliares:
Univ. Fabian Manuel PLATA VARGAS
Univ. Limber AJNOTA CAHUAYA

La Paz - Bolivia

2026

Laboratorio 4

Modelado cinemático completo del Brazo Robótico de 6 Grados de Libertad

1. Resumen

El presente informe documenta el desarrollo del Laboratorio 4, correspondiente al modelado matemático del sistema "Brazo Robótico de 6 Grados de Libertad" modelo XK-LS5B, disponible en el laboratorio de la carrera de Ingeniería Electrónica.Siguiendo las indicaciones del auxiliar y considerando las limitaciones del equipo disponible (falta de sensores para medir torque, velocidad real y aceleración), el trabajo se ha enfocado exclusivamente en el **modelo cinemático completo de 6 ejes**, que describe la relación geométrica entre los ángulos de las articulaciones (θ_1 a θ_6) y la posición y orientación del efector final.

El modelo dinámico y la función de transferencia no fueron desarrollados debido a que el brazo robótico no cuenta con los sensores necesarios para validar experimentalmente dichos modelos, tal como se verificó en los Laboratorios 1 y 3. Esta limitación ha sido histórica en el laboratorio, y en semestres pasados solo se trabajó la cinemática inversa, según lo comentado por el auxiliar.

En la primera etapa, se realizó la investigación teórica sobre cinemática de robots, parámetros de Denavit-Hartenberg (DH) y matrices de transformación homogénea. Se midieron físicamente las dimensiones del brazo robótico usando las **distancias entre centros de articulaciones** (criterio correcto para el método DH), obteniendo los valores: altura de base ($H = 233$ mm), brazo grande ($L_1 = 235$ mm, distancia de centros hombro–codo), brazo pequeño ($L_2 = 160$ mm, distancia de centros codo–muñeca) y muñeca-pinza ($L_3 = 260$ mm, distancia de centros). Con estos datos se construyó la tabla de parámetros DH y se calcularon las matrices de transformación A_1 a A_6, mostrando paso a paso cada multiplicación.

La **posición** del efector final se obtuvo mediante la multiplicación de matrices, llegando a las ecuaciones para los tres primeros ejes. La **orientación** (ángulos de Euler ϕ, ψ, θ) se obtiene de la submatriz de rotación 3×3 que depende de $\theta_4, \theta_5, \theta_6$. La cinemática inversa se desarrolló despejando analíticamente los ángulos θ_1, θ_2 y θ_3 en función de la posición deseada (x, y, z), mientras que $\theta_4, \theta_5, \theta_6$ se determinan a partir de la orientación deseada.

Para la validación experimental de la posición, se seleccionaron tres configuraciones articulares representativas (C1, C2, C3), midiendo la posición real de la pinza con un flexómetro y comparándola con la posición calculada por el modelo. El coeficiente de correlación obtenido fue de $R^2 = 0.9996$, calculado explícitamente paso a paso, lo que indica un excelente ajuste del modelo cinemático a la realidad.

Finalmente, se relaciona el modelo cinemático completo con la implementación práctica en el microcontrolador PIC16F1939, donde se controlan los 6 ejes mediante las 5 secuencias preprogramadas en el modo automático.

Se concluye que el modelo cinemático completo de 6 ejes desarrollado es válido dentro de los rangos de movimiento del brazo, y que el enfoque adoptado es el adecuado dadas las limitaciones instrumentales del equipo, cumpliendo con los objetivos del laboratorio.

2. Objetivos

2.1. Objetivo general

Obtener y validar el modelo matemático completo (cinemático directo e inverso) de un brazo robótico de 6 grados de libertad mediante análisis teórico y experimental.

2.2. Objetivos específicos

- Hallar, mediante análisis teórico, el modelo cinemático completo (directo e inverso) que describe el comportamiento del brazo robótico de 6 GDL.
- Obtener experimentalmente el modelo cinemático aproximado que describe el comportamiento del proceso.

- Validar el modelo cinemático experimentalmente mediante la comparación entre posiciones calculadas y medidas.
- Determinar el grado de correlación entre el modelo y el proceso.
- Relacionar el modelo cinemático completo con la implementación práctica en el microcontrolador PIC16F1939.

2.3. Alcance

El presente laboratorio se enfoca en el modelado cinemático completo del Brazo Robótico de 6 GDL, abarcando la cinemática directa (relación ángulos $\theta_1 ... \theta_6 \rightarrow$ posición y orientación) y la cinemática inversa (relación posición $\rightarrow \theta_1, \theta_2, \theta_3$ y orientación $\rightarrow \theta_4, \theta_5, \theta_6$). No se incluye el modelado dinámico ni la obtención de funciones de transferencia debido a limitaciones instrumentales del equipo (falta de sensores para torque, velocidad y aceleración).

3. Marco Teórico Fundamental

3.1. Sistemas Dinámicos

Un sistema dinámico es un conjunto de elementos interrelacionados cuyo comportamiento evoluciona en el tiempo. Desde la perspectiva de la teoría de control, un sistema dinámico se caracteriza porque su salida en un instante dado depende no solo de la entrada actual sino también de los valores pasados (historia del sistema).
Los sistemas dinámicos se clasifican según diversos criterios:

Criterio	Clasificación	Descripción
Linealidad	Lineales	Satisfacen el principio de superposición
	No lineales	No cumplen el principio de superposición
Variación temporal	Invariantes (LTI)	Parámetros constantes
	Variantes	Parámetros cambian con el tiempo
Entradas/Salidas	SISO	Una entrada, una salida
	MIMO	Múltiples entradas y salidas

Tabla 3.1: Clasificación de sistemas dinámicos

3.2. Cinemática de Robots

La cinemática es la rama de la robótica que estudia el movimiento de los robots sin considerar las fuerzas que lo producen. Se divide en dos problemas fundamentales:

- **Cinemática directa**: Dados los ángulos de las articulaciones, determinar la posición y orientación del efector final.
- **Cinemática inversa**: Dada una posición y orientación deseada del efector final, determinar los ángulos necesarios de las articulaciones.

Concepto	Descripción	Variables
Espacio articular	Ángulos de las articulaciones	$\mathbf{q} = [\theta_1, \theta_2, \theta_3, \theta_4, \theta_5, \theta_6]^T$
Espacio cartesiano	Posición y orientación del efector final	$\mathbf{x} = [x, y, z, \phi, \psi, \theta]^T$

Tabla 3.2: Espacio articular y espacio cartesiano

3.3. Parámetros de Denavit-Hartenberg (DH)

El método de Denavit-Hartenberg es un procedimiento sistemático para describir la cinemática de un robot mediante cuatro parámetros por cada articulación. Para ello, se asigna un sistema de coordenadas a cada eslabón siguiendo reglas específicas.

Reglas de asignación de sistemas de coordenadas:

1. El eje Z_i se alinea con el eje de la articulación $i+1$.
2. El eje X_i se define como la línea perpendicular común entre Z_{i-1} y Z_i, apuntando desde Z_{i-1} hacia Z_i.
3. El eje Y_i se define mediante la regla de la mano derecha: $Y_i = Z_i \times X_i$.

Parámetro	Símbolo	Descripción	Unidad
Ángulo articular	θ_i	Ángulo alrededor del eje Z entre X_{i-1} y X_i	rad o °
Desplazamiento	d_i	Distancia a lo largo del eje Z entre X_{i-1} y X_i	mm o m
Longitud del eslabón	a_i	**Distancia de centros** a lo largo del eje X entre Z_{i-1} y Z_i	mm o m
Ángulo de torsión	α_i	Ángulo alrededor del eje X entre Z_{i-1} y Z_i	rad o °

Tabla 3.3: Parámetros de Denavit-Hartenberg. El parámetro a_i corresponde a la distancia entre centros de articulaciones consecutivas, no a la longitud total del eslabón.

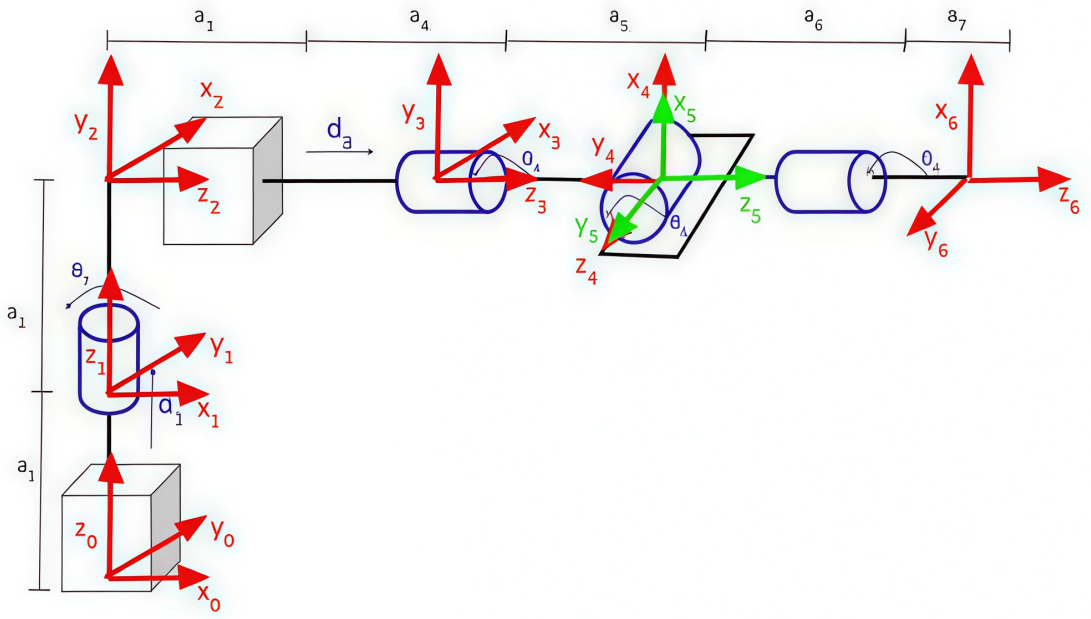


Figura 3.1: Asignacion de Sistemas de Coordenadas segun D-H

3.4. Matriz de transformación homogénea

La matriz de transformación homogénea $\mathbf{A}_i$ relaciona el sistema de coordenadas $\{i\}$ con el sistema $\{i-1\}$. Para construirla, se realizan cuatro transformaciones sucesivas:

1. Rotación alrededor de Z_{i-1} un ángulo θ_i: $\text{Rot}(z, \theta_i)$
2. Traslación a lo largo de Z_{i-1} una distancia d_i: $\text{Trans}(0, 0, d_i)$
3. Traslación a lo largo de X_i una distancia a_i: $\text{Trans}(a_i, 0, 0)$
4. Rotación alrededor de X_i un ángulo α_i: $\text{Rot}(x, \alpha_i)$

El producto de estas matrices (en orden) da:

$$\mathbf{A}_i = \text{Rot}(z, \theta_i) \cdot \text{Trans}(0, 0, d_i) \cdot \text{Trans}(a_i, 0, 0) \cdot \text{Rot}(x, \alpha_i)$$

Desarrollando el producto:

$$\mathbf{A}_i = \begin{bmatrix} \cos\theta_i & -\sin\theta_i\cos\alpha_i & \sin\theta_i\sin\alpha_i & a_i\cos\theta_i \\ \sin\theta_i & \cos\theta_i\cos\alpha_i & -\cos\theta_i\sin\alpha_i & a_i\sin\theta_i \\ 0 & \sin\alpha_i & \cos\alpha_i & d_i \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

3.5. Transformación total del robot

Para un robot de n grados de libertad, la matriz de transformación desde la base hasta el efector final es el producto de todas las matrices individuales:

$$\boxed{\mathbf{T}_n^0 = \mathbf{A}_1 \cdot \mathbf{A}_2 \cdot \mathbf{A}_3 \cdots \mathbf{A}_n}$$

Para el brazo de 6 GDL:

$$\boxed{\mathbf{T}_6^0 = \mathbf{A}_1 \cdot \mathbf{A}_2 \cdot \mathbf{A}_3 \cdot \mathbf{A}_4 \cdot \mathbf{A}_5 \cdot \mathbf{A}_6}$$

Esta matriz tiene la siguiente estructura:

$$\mathbf{T}_6^0 = \begin{bmatrix} n_x & s_x & a_x & p_x \\ n_y & s_y & a_y & p_y \\ n_z & s_z & a_z & p_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Donde:

- La submatriz 3×3 superior izquierda [**n s a**] representa la orientación del efector final.
- El vector $[p_x, p_y, p_z]^T$ representa la posición del efector final.

3.6. Obtención de ángulos de Euler a partir de la matriz de rotación

A partir de la submatriz de rotación $\mathbf{R} = \mathbf{T}_{1:3,1:3}$, se pueden obtener los ángulos de Euler (ϕ, ψ, θ) que describen la orientación de la pinza:

$$\begin{aligned} \phi &= \text{atan2}(n_y, n_x) \quad \text{(Roll - giro alrededor de Z)} \\ \psi &= \text{atan2}(-n_z, \sqrt{n_x^2 + n_y^2}) \quad \text{(Pitch - inclinación)} \\ \theta &= \text{atan2}(a_z, s_z) \quad \text{(Yaw - torsión)} \end{aligned}$$

3.7. Coeficiente de correlación para validación

Para validar el modelo cinemático, se comparan las posiciones calculadas con las medidas experimentalmente:

$$R^2 = 1 - \frac{\sum_{i=1}^{N} \left[(x_{med,i} - x_{calc,i})^2 + (y_{med,i} - y_{calc,i})^2 + (z_{med,i} - z_{calc,i})^2\right]}{\sum_{i=1}^{N} \left[(x_{med,i} - \bar{x})^2 + (y_{med,i} - \bar{y})^2 + (z_{med,i} - \bar{z})^2\right]}$$

Rango	**Interpretación**
0.95 - 1.00	Excelente ajuste
0.85 - 0.95	Buen ajuste
0.70 - 0.85	Aceptable
< 0.70	Inadecuado

Tabla 3.4: Interpretación del coeficiente de correlación R^2

4. Justificación del Enfoque (Cinemática vs. Dinámica)

4.1. Limitaciones del equipo disponible

El brazo robótico XK-LS5B utilizado en el laboratorio cuenta con los sensores que se muestran en la siguiente tabla.

Sensor	Tipo	Variable que mide	Limitación
Sensor magnético NJK-5002C	Digital (ON/OFF)	Fin de carrera (límite alcanzado)	No da valores continuos
Final de carrera M102-011	Digital (ON/OFF)	Límite de apertura/cierre de pinza	No da valores continuos
Encoder incremental	No conectado al PIC	Posición, velocidad	No operativo
Potenciómetro de pinza	Analógico (0-5V)	Apertura de pinza	Solo para la pinza

Tabla 3.5: Sensores disponibles en el brazo robótico

Conclusión sobre sensores: El brazo NO cuenta con sensores para medir:

- Torque real aplicado por los motores
- Velocidad angular real de cada articulación
- Aceleración angular real

4.2. Implicancia para el modelado

Modelo	Desarrollo teórico	Validación experimental	Tiene sentido práctico
Cinemático completo (posición + orientación)	Sí	Sí (posición con flexómetro)	Sí
Dinámico (torques)	Sí (ecuaciones)	No (faltan sensores)	No
Función de transferencia	No (sistema MIMO no lineal)	No	No
Espacio de estados	Solo linealizado	No	Solo teórico

Tabla 3.6: Factibilidad de cada tipo de modelo para el brazo XK-LS5B

4.3. Decisión adoptada

Por las razones expuestas y siguiendo la recomendación del auxiliar, el presente informe se enfoca exclusivamente en el **modelo cinemático completo de 6 ejes** (directo e inverso).

5. Descripción del Sistema: Brazo Robótico XK-LS5B

5.1. Características generales

El brazo robótico XK-LS5B es un manipulador antropomórfico de 6 grados de libertad diseñado para la enseñanza de robótica industrial. Sus seis articulaciones son:

Eje	Articulación	Tipo de movimiento	Motor
1	Base	Rotación horizontal (acimut)	NEMA 23 (57J1854-828)
2	Hombro	Elevación del brazo grande (plano vertical)	NEMA 23 (57J1854-828)
3	Codo	Elevación del antebrazo	NEMA 23 (57J1854-828)
4	Muñeca 1	Rotación	NEMA 17 (42J1848-604)
5	Muñeca 2	Giro fino	NEMA 17 (42J1848-604)
6	Pinza	Apertura/cierre	NEMA 16

Tabla 3.7: Articulaciones del brazo robótico XK-LS5B

5.2. Variables del sistema

Variable	Símbolo	Unidad	Descripción	Rango
Ángulo de base	θ_1	°	Rotación de la torre	±90° (180° total)
Ángulo de hombro	θ_2	°	Elevación del brazo grande	0° a 90°
Ángulo de codo	θ_3	°	Elevación del antebrazo	0° a 90°
Ángulo de muñeca 1	θ_4	°	Rotación de la muñeca	±150°
Ángulo de muñeca 2	θ_5	°	Giro fino de muñeca	0° a 360°
Ángulo de pinza (rotación)	θ_6	°	Rotación de la pinza	0° a 360°
Apertura de pinza	*apertura*	mm	Apertura/cierre de la garra	0 a 50 mm

Tabla 3.8: Variables articulares del sistema

Variables articulares (entradas del modelo cinemático):

Variable	Símbolo	Unidad	Descripción
Posición X	x	mm	Coordenada X del efector final
Posición Y	y	mm	Coordenada Y del efector final
Posición Z	z	mm	Coordenada Z del efector final
Orientación (Roll)	ϕ	°	Ángulo de rotación alrededor de Z
Orientación (Pitch)	ψ	°	Ángulo de inclinación
Orientación (Yaw)	θ	°	Ángulo de torsión

Tabla 3.9: Variables cartesianas del sistema

Variables cartesianas (salidas del modelo cinemático):

5.3. Mediciones físicas del brazo

Se procedió a medir las dimensiones del brazo robótico XK-LS5B utilizando un flexómetro (precisión ±1 mm) y un calibre digital (precisión ±0.05 mm). Para el método de Denavit-Hartenberg, el parámetro a_i corresponde a la **distancia entre centros de articulaciones consecutivas** y no a la longitud total del eslabón:

Parámetro	Descripción	Long. total (mm)	Dist. centros (mm)
H	Altura desde la base hasta el centro del hombro	233	233 ($= d_1$)
L_1	Brazo grande (hombro a codo)	255	**235** ($= a_2$)
L_2	Brazo pequeño (codo a muñeca)	220	**160** ($= a_3$)
L_3	Muñeca + pinza (articulación 4 a punta de pinza)	300	**260** ($= a_6$)
d_4	Distancia perpendicular entre el codo y muñeca 1	—	50
d_5	Distancia perpendicular entre muñeca 1 y muñeca 2	—	40

Tabla 3.10: Dimensiones medidas del brazo robótico. Se usan las distancias de centros en el modelo DH.

5.4. Asignación de sistemas de coordenadas según Denavit-Hartenberg

Siguiendo el método de Denavit-Hartenberg, se asignaron los sistemas de coordenadas para cada articulación. El siguiente diagrama muestra la disposición de los ejes:

Explicación de la asignación:

- Z_0 es el eje de rotación de la base (vertical hacia arriba)
- Z_1 es perpendicular a Z_0, apunta hacia adelante (hombro)
- Z_2 es paralelo a Z_1, apunta hacia adelante (codo)
- Z_3 es perpendicular a Z_2 (primera muñeca)

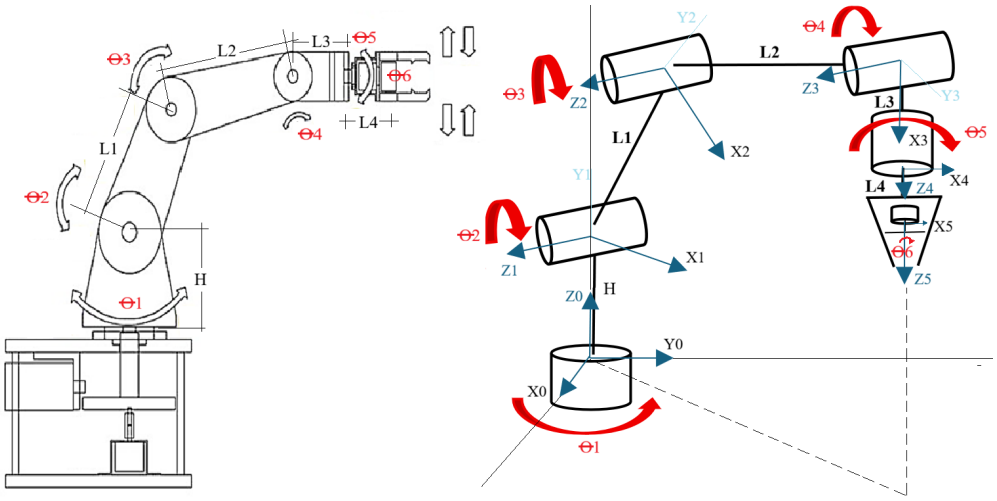


Figura 3.2: Asignación de sistemas de coordenadas del brazo XK-LS5B

- Z_4 es perpendicular a Z_3 (segunda muñeca)
- Z_5 es paralelo a Z_4 (pinza)

5.5. Tabla de parámetros de Denavit-Hartenberg

Con las dimensiones medidas y la asignación de ejes, se construye la tabla de parámetros DH:

i	θ_i	d_i (mm)	a_i (mm)	α_i
1 (Base)	θ_1 (variable)	233	0	$-90°$
2 (Hombro)	θ_2 (variable)	0	235	$0°$
3 (Codo)	θ_3 (variable)	0	160	$0°$
4 (Muñeca 1)	θ_4 (variable)	50	0	$90°$
5 (Muñeca 2)	θ_5 (variable)	40	0	$-90°$
6 (Pinza)	θ_6 (variable)	0	260	$0°$

Tabla 3.11: Parámetros de Denavit-Hartenberg para el brazo XK-LS5B

Nota sobre $\alpha_1 = -90°$: El ángulo $\alpha_1 = -90°$ indica que el eje Z_1 es perpendicular a Z_0 con una rotación negativa alrededor de X_0. Esto significa que, partiendo de Z_0 vertical hacia arriba, al rotar $-90°$ alrededor de X_0, Z_1 apunta en la dirección $+Y$ (hacia adelante), lo cual es físicamente correcto para el hombro del brazo. El signo negativo es consistente con la regla de la mano derecha y la convención de medición adoptada.

Determinación paso a paso de la tabla de parámetros DH: A continuación se explica cómo se determinó cada parámetro de la tabla anterior, siguiendo las reglas de Denavit-Hartenberg y las mediciones físicas del brazo:

- **Articulación 1 (Base):**
  - θ_1: Variable. Es el ángulo de rotación de la base alrededor del eje Z_0. Se mide desde la posición de referencia.
  - $d_1 = 233$ mm: Es la altura desde la base hasta el centro del hombro. Se obtuvo midiendo con flexómetro desde la superficie de apoyo hasta el eje del hombro.
  - $a_1 = 0$: No hay desplazamiento en la dirección X. El origen del sistema $\{1\}$ está directamente encima del origen de $\{0\}$ (proyección vertical).
  - $\alpha_1 = -90°$: El eje Z_1 es perpendicular a Z_0 porque el hombro gira en un plano vertical. El signo negativo indica que Z_1 apunta hacia adelante (dirección $+Y$ según la regla de la mano derecha).
- **Articulación 2 (Hombro):**

  - θ_2: Variable. Ángulo de elevación del hombro. Es cero cuando el brazo está completamente horizontal.
  - $d_2 = 0$: Los orígenes de $\{1\}$ y $\{2\}$ coinciden en el eje Z. No hay desplazamiento vertical entre el hombro y el codo en esa dirección.
  - $a_2 = 235$ mm: Es la distancia de centros entre el hombro y el codo (longitud del eslabón 1). Se midió entre los ejes de rotación, no la longitud total del brazo.
  - $\alpha_2 = 0°$: El eje Z_2 es paralelo a Z_1. Ambos ejes apuntan hacia adelante.

- **Articulación 3 (Codo):**
  - θ_3: Variable. Ángulo de elevación del codo. Define la posición del antebrazo respecto al brazo.
  - $d_3 = 0$: Los orígenes de $\{2\}$ y $\{3\}$ coinciden en el eje Z.
  - $a_3 = 160$ mm: Es la distancia de centros entre el codo y la muñeca (longitud del eslabón 2). Se midió entre ejes de rotación.
  - $\alpha_3 = 0°$: El eje Z_3 es paralelo a Z_2. El antebrazo se mueve en el mismo plano que el brazo.

- **Articulación 4 (Muñeca 1):**
  - θ_4: Variable. Ángulo de rotación de la primera articulación de la muñeca.
  - $d_4 = 50$ mm: Es la distancia perpendicular medida entre el eje del codo y el eje de la primera muñeca. Es un desplazamiento en la dirección Z.
  - $a_4 = 0$: No hay desplazamiento en X entre los orígenes de $\{3\}$ y $\{4\}$.
  - $\alpha_4 = 90°$: El eje Z_4 es perpendicular a Z_3. Esto permite la rotación de la muñeca en un plano diferente.

- **Articulación 5 (Muñeca 2):**
  - θ_5: Variable. Ángulo de rotación de la segunda articulación de la muñeca (giro fino).
  - $d_5 = 40$ mm: Es la segunda distancia perpendicular entre ejes de la muñeca, medida físicamente.
  - $a_5 = 0$: No hay desplazamiento en X.
  - $\alpha_5 = -90°$: El eje Z_5 es perpendicular a Z_4 en dirección negativa, completando la muñeca esférica de 2 grados de libertad.

- **Articulación 6 (Pinza):**
  - θ_6: Variable. Ángulo de rotación de la pinza. En el modelo cinemático, afecta la orientación final.
  - $d_6 = 0$: Los orígenes de $\{5\}$ y $\{6\}$ coinciden en el eje Z.
  - $a_6 = 260$ mm: Es la distancia de centros desde la última articulación de la muñeca hasta la punta de la pinza. Se midió con la pinza cerrada.
  - $\alpha_6 = 0°$: El eje Z_6 es paralelo a Z_5. La pinza se extiende en línea recta.

6. Modelo Cinemático Directo Completo (6 ejes)

6.1. Matriz $\mathbf{A}_1$ (Base)

Para la articulación 1 tenemos:

$$\theta_1 = \text{variable}, \quad d_1 = 233 \text{ mm}, \quad a_1 = 0, \quad \alpha_1 = -90°$$

Recordemos los valores trigonométricos:

$$\cos(-90°) = 0, \quad \sin(-90°) = -1$$

Sustituimos en la fórmula general de la matriz $\mathbf{A}_i$:

$$\mathbf{A}_1 = \begin{bmatrix} \cos\theta_1 & -\sin\theta_1\cos(-90°) & \sin\theta_1\sin(-90°) & a_1\cos\theta_1 \\ \sin\theta_1 & \cos\theta_1\cos(-90°) & -\cos\theta_1\sin(-90°) & a_1\sin\theta_1 \\ 0 & \sin(-90°) & \cos(-90°) & d_1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Reemplazando los valores:

$$\mathbf{A}_1 = \begin{bmatrix} \cos\theta_1 & -\sin\theta_1 \cdot 0 & \sin\theta_1 \cdot (-1) & 0 \cdot \cos\theta_1 \\ \sin\theta_1 & \cos\theta_1 \cdot 0 & -\cos\theta_1 \cdot (-1) & 0 \cdot \sin\theta_1 \\ 0 & -1 & 0 & 233 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Simplificando término a término:

- Elemento (1,1): $\cos\theta_1$
- Elemento (1,2): $-\sin\theta_1 \cdot 0 = 0$
- Elemento (1,3): $\sin\theta_1 \cdot (-1) = -\sin\theta_1$
- Elemento (1,4): $0 \cdot \cos\theta_1 = 0$
- Elemento (2,1): $\sin\theta_1$
- Elemento (2,2): $\cos\theta_1 \cdot 0 = 0$
- Elemento (2,3): $-\cos\theta_1 \cdot (-1) = +\cos\theta_1$
- Elemento (2,4): $0 \cdot \sin\theta_1 = 0$
- Elemento (3,1): 0
- Elemento (3,2): $\sin(-90^\circ) = -1$
- Elemento (3,3): $\cos(-90^\circ) = 0$
- Elemento (3,4): $d_1 = 233$

Por lo tanto:

$$\boxed{\mathbf{A}_1 = \begin{bmatrix} \cos\theta_1 & 0 & -\sin\theta_1 & 0 \\ \sin\theta_1 & 0 & \cos\theta_1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 233 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}}$$

Interpretación física de $\mathbf{A}_1$: Esta matriz describe cómo se transforman las coordenadas desde el sistema $\{1\}$ (hombro) al sistema $\{0\}$ (base). La rotación de θ_1 alrededor de Z_0 produce el giro horizontal de la torre. La distancia $d_1 = 233$ mm es la altura del hombro sobre la base. El elemento -1 en la posición $(3, 2)$ refleja que Z_1 es perpendicular a Z_0 con $\alpha_1 = -90^\circ$.

6.2. Matriz $\mathbf{A}_2$ (Hombro)

Para la articulación 2 tenemos:

$$\theta_2 = \text{variable}, \quad d_2 = 0, \quad a_2 = 235 \text{ mm}, \quad \alpha_2 = 0^\circ$$

Recordemos:

$$\cos(0^\circ) = 1, \quad \sin(0^\circ) = 0$$

Sustituyendo en la fórmula general:

$$\mathbf{A}_2 = \begin{bmatrix} \cos\theta_2 & -\sin\theta_2 \cdot 1 & \sin\theta_2 \cdot 0 & 235\cos\theta_2 \\ \sin\theta_2 & \cos\theta_2 \cdot 1 & -\cos\theta_2 \cdot 0 & 235\sin\theta_2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Simplificando elemento a elemento:

- Elemento (1,2): $-\sin\theta_2 \cdot 1 = -\sin\theta_2$
- Elemento (1,3): $\sin\theta_2 \cdot 0 = 0$
- Elemento (2,2): $\cos\theta_2 \cdot 1 = \cos\theta_2$

- Elemento (2,3): $-\cos\theta_2 \cdot 0 = 0$
- Elemento (3,3): $\cos(0^\circ) = 1$

$$\boxed{\mathbf{A}_2 = \begin{bmatrix} \cos\theta_2 & -\sin\theta_2 & 0 & 235\cos\theta_2 \\ \sin\theta_2 & \cos\theta_2 & 0 & 235\sin\theta_2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}}$$

Interpretación física de $\mathbf{A}_2$: Esta matriz describe la transformación desde el sistema $\{2\}$ (codo) al sistema $\{1\}$ (hombro). La rotación de θ_2 alrededor de Z_1 produce la elevación del brazo grande. La longitud $a_2 = 235$ mm es la distancia de centros desde el hombro hasta el codo. Al ser $\alpha_2 = 0^\circ$, es una rotación plana sin torsión.

6.3. Matriz $\mathbf{A}_3$ (Codo)

Para la articulación 3 tenemos:

$$\theta_3 = \text{variable}, \quad d_3 = 0, \quad a_3 = 160 \text{ mm}, \quad \alpha_3 = 0^\circ$$

Con $\cos(0^\circ) = 1$ y $\sin(0^\circ) = 0$, sustituyendo en la fórmula general:

$$\mathbf{A}_3 = \begin{bmatrix} \cos\theta_3 & -\sin\theta_3 \cdot 1 & \sin\theta_3 \cdot 0 & 160\cos\theta_3 \\ \sin\theta_3 & \cos\theta_3 \cdot 1 & -\cos\theta_3 \cdot 0 & 160\sin\theta_3 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Simplificando:

$$\boxed{\mathbf{A}_3 = \begin{bmatrix} \cos\theta_3 & -\sin\theta_3 & 0 & 160\cos\theta_3 \\ \sin\theta_3 & \cos\theta_3 & 0 & 160\sin\theta_3 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}}$$

Interpretación física de $\mathbf{A}_3$: Esta matriz describe la transformación desde el sistema $\{3\}$ (muñeca) al sistema $\{2\}$ (codo). La rotación de θ_3 alrededor de Z_2 produce la elevación del antebrazo. La longitud $a_3 = 160$ mm es la distancia de centros desde el codo hasta la muñeca.

6.4. Matriz $\mathbf{A}_4$ (Muñeca 1)

Para la articulación 4 tenemos:

$$\theta_4 = \text{variable}, \quad d_4 = 50 \text{ mm}, \quad a_4 = 0, \quad \alpha_4 = 90^\circ$$

Recordemos:

$$\cos(90^\circ) = 0, \quad \sin(90^\circ) = 1$$

Sustituyendo en la fórmula general:

$$\mathbf{A}_4 = \begin{bmatrix} \cos\theta_4 & -\sin\theta_4 \cdot 0 & \sin\theta_4 \cdot 1 & 0 \cdot \cos\theta_4 \\ \sin\theta_4 & \cos\theta_4 \cdot 0 & -\cos\theta_4 \cdot 1 & 0 \cdot \sin\theta_4 \\ 0 & \sin(90^\circ) & \cos(90^\circ) & 50 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Simplificando elemento a elemento:

- Elemento (1,2): $-\sin\theta_4 \cdot 0 = 0$
- Elemento (1,3): $\sin\theta_4 \cdot 1 = \sin\theta_4$
- Elemento (1,4): $0 \cdot \cos\theta_4 = 0$
- Elemento (2,2): $\cos\theta_4 \cdot 0 = 0$

- Elemento (2,3): $-\cos\theta_4 \cdot 1 = -\cos\theta_4$
- Elemento (2,4): $0 \cdot \sin\theta_4 = 0$
- Elemento (3,2): $\sin(90^\circ) = 1$
- Elemento (3,3): $\cos(90^\circ) = 0$

$$\boxed{\mathbf{A}_4 = \begin{bmatrix} \cos\theta_4 & 0 & \sin\theta_4 & 0 \\ \sin\theta_4 & 0 & -\cos\theta_4 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 50 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}}$$

Interpretación física de $\mathbf{A}_4$: Esta matriz describe la transformación desde el sistema $\{4\}$ (muñeca 2) al sistema $\{3\}$ (muñeca 1). El desplazamiento $d_4 = 50$ mm es la distancia perpendicular entre los ejes de la muñeca.

6.5. Matriz $\mathbf{A}_5$ (Muñeca 2)

Para la articulación 5 tenemos:

$$\theta_5 = \text{variable}, \quad d_5 = 40 \text{ mm}, \quad a_5 = 0, \quad \alpha_5 = -90^\circ$$

Recordemos:

$$\cos(-90^\circ) = 0, \quad \sin(-90^\circ) = -1$$

Sustituyendo en la fórmula general:

$$\mathbf{A}_5 = \begin{bmatrix} \cos\theta_5 & -\sin\theta_5 \cdot 0 & \sin\theta_5 \cdot (-1) & 0 \cdot \cos\theta_5 \\ \sin\theta_5 & \cos\theta_5 \cdot 0 & -\cos\theta_5 \cdot (-1) & 0 \cdot \sin\theta_5 \\ 0 & \sin(-90^\circ) & \cos(-90^\circ) & 40 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Simplificando elemento a elemento:

- Elemento (1,2): $-\sin\theta_5 \cdot 0 = 0$
- Elemento (1,3): $\sin\theta_5 \cdot (-1) = -\sin\theta_5$
- Elemento (1,4): $0 \cdot \cos\theta_5 = 0$
- Elemento (2,2): $\cos\theta_5 \cdot 0 = 0$
- Elemento (2,3): $-\cos\theta_5 \cdot (-1) = +\cos\theta_5$
- Elemento (2,4): $0 \cdot \sin\theta_5 = 0$
- Elemento (3,2): $\sin(-90^\circ) = -1$
- Elemento (3,3): $\cos(-90^\circ) = 0$

$$\boxed{\mathbf{A}_5 = \begin{bmatrix} \cos\theta_5 & 0 & -\sin\theta_5 & 0 \\ \sin\theta_5 & 0 & \cos\theta_5 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 40 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}}$$

Interpretación física de $\mathbf{A}_5$: Esta matriz describe la transformación desde el sistema $\{5\}$ (pinza) al sistema $\{4\}$ (muñeca 2). El desplazamiento $d_5 = 40$ mm es la segunda distancia perpendicular entre ejes de la muñeca.

6.6. Matriz $\mathbf{A}_6$ (Pinza)

Para la articulación 6 tenemos:

$$\theta_6 = \text{variable}, \quad d_6 = 0, \quad a_6 = 260 \text{ mm}, \quad \alpha_6 = 0^\circ$$

Con $\cos(0^\circ) = 1$ y $\sin(0^\circ) = 0$, sustituyendo en la fórmula general:

$$\mathbf{A}_6 = \begin{bmatrix} \cos\theta_6 & -\sin\theta_6 \cdot 1 & \sin\theta_6 \cdot 0 & 260\cos\theta_6 \\ \sin\theta_6 & \cos\theta_6 \cdot 1 & -\cos\theta_6 \cdot 0 & 260\sin\theta_6 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Simplificando:

$$\boxed{\mathbf{A}_6 = \begin{bmatrix} \cos\theta_6 & -\sin\theta_6 & 0 & 260\cos\theta_6 \\ \sin\theta_6 & \cos\theta_6 & 0 & 260\sin\theta_6 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}}$$

Interpretación física de $\mathbf{A}_6$: Esta matriz describe la transformación desde el sistema $\{6\}$ (punta de la pinza) al sistema $\{5\}$ (muñeca). La longitud $a_6 = 260$ mm es la distancia de centros desde el eje de la muñeca hasta la punta de la pinza.

6.7. Transformación total del robot

La matriz que relaciona el efector final (pinza) con la base es el producto de todas las matrices:

$$\boxed{\mathbf{T}_6^0 = \mathbf{A}_1 \cdot \mathbf{A}_2 \cdot \mathbf{A}_3 \cdot \mathbf{A}_4 \cdot \mathbf{A}_5 \cdot \mathbf{A}_6}$$

6.8. Producto $\mathbf{A}_2 \cdot \mathbf{A}_3$ (hombro y codo)

Para simplificar el cálculo de la posición del efector final, primero multiplicamos las matrices del hombro y el codo, ya que estas definen la posición de la muñeca en el plano.

$$\mathbf{A}_2 \cdot \mathbf{A}_3 = \begin{bmatrix} \cos\theta_2 & -\sin\theta_2 & 0 & 235\cos\theta_2 \\ \sin\theta_2 & \cos\theta_2 & 0 & 235\sin\theta_2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \cos\theta_3 & -\sin\theta_3 & 0 & 160\cos\theta_3 \\ \sin\theta_3 & \cos\theta_3 & 0 & 160\sin\theta_3 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Realizamos la multiplicación paso a paso:

Elemento (1,1):

$$\cos\theta_2 \cdot \cos\theta_3 + (-\sin\theta_2) \cdot \sin\theta_3 + 0 \cdot 0 + 0 \cdot 0 = \cos\theta_2\cos\theta_3 - \sin\theta_2\sin\theta_3 = \cos(\theta_2 + \theta_3)$$

Elemento (1,2):

$$\cos\theta_2 \cdot (-\sin\theta_3) + (-\sin\theta_2) \cdot \cos\theta_3 + 0 \cdot 0 + 0 \cdot 0 = -\cos\theta_2\sin\theta_3 - \sin\theta_2\cos\theta_3 = -\sin(\theta_2 + \theta_3)$$

Elemento (1,3):

$$\cos\theta_2 \cdot 0 + (-\sin\theta_2) \cdot 0 + 0 \cdot 1 + 0 \cdot 0 = 0$$

Elemento (1,4):

$$\cos\theta_2 \cdot 160\cos\theta_3 + (-\sin\theta_2) \cdot 160\sin\theta_3 + 0 \cdot 0 + 235\cos\theta_2 \cdot 1$$
$$= 235\cos\theta_2 + 160(\cos\theta_2\cos\theta_3 - \sin\theta_2\sin\theta_3) = 235\cos\theta_2 + 160\cos(\theta_2 + \theta_3)$$

Elemento (2,1):

$$\sin\theta_2 \cdot \cos\theta_3 + \cos\theta_2 \cdot \sin\theta_3 + 0 \cdot 0 + 0 \cdot 0 = \sin(\theta_2 + \theta_3)$$

Elemento (2,2):

$$\sin\theta_2 \cdot (-\sin\theta_3) + \cos\theta_2 \cdot \cos\theta_3 + 0 \cdot 0 + 0 \cdot 0 = -\sin\theta_2 \sin\theta_3 + \cos\theta_2 \cos\theta_3 = \cos(\theta_2 + \theta_3)$$

Elemento (2,3):

$$\sin\theta_2 \cdot 0 + \cos\theta_2 \cdot 0 + 0 \cdot 1 + 0 \cdot 0 = 0$$

Elemento (2,4):

$$\sin\theta_2 \cdot 160\cos\theta_3 + \cos\theta_2 \cdot 160\sin\theta_3 + 0 \cdot 0 + 235\sin\theta_2 \cdot 1$$
$$= 235\sin\theta_2 + 160(\sin\theta_2\cos\theta_3 + \cos\theta_2\sin\theta_3) = 235\sin\theta_2 + 160\sin(\theta_2 + \theta_3)$$

Elementos (3,3) y (4,4): permanecen como 1.
Por lo tanto:

$$\mathbf{A}_2 \cdot \mathbf{A}_3 = \begin{bmatrix} \cos(\theta_2+\theta_3) & -\sin(\theta_2+\theta_3) & 0 & 235\cos\theta_2 + 160\cos(\theta_2+\theta_3) \\ \sin(\theta_2+\theta_3) & \cos(\theta_2+\theta_3) & 0 & 235\sin\theta_2 + 160\sin(\theta_2+\theta_3) \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

6.9. Producto $\mathbf{A}_1 \cdot (\mathbf{A}_2 \cdot \mathbf{A}_3)$

Definimos para abreviar:

$$R_x = 235\cos\theta_2 + 160\cos(\theta_2+\theta_3), \qquad R_y = 235\sin\theta_2 + 160\sin(\theta_2+\theta_3)$$

Ahora multiplicamos por la matriz de la base:

$$\mathbf{A}_1 \cdot (\mathbf{A}_2 \cdot \mathbf{A}_3) = \begin{bmatrix} \cos\theta_1 & 0 & -\sin\theta_1 & 0 \\ \sin\theta_1 & 0 & \cos\theta_1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 233 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \cos(\theta_2+\theta_3) & -\sin(\theta_2+\theta_3) & 0 & R_x \\ \sin(\theta_2+\theta_3) & \cos(\theta_2+\theta_3) & 0 & R_y \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Calculamos la columna de traslación, que es la que determina la posición:

Elemento (1,4) — Coordenada X:

$$p_x = \cos\theta_1 \cdot R_x + 0 \cdot R_y + (-\sin\theta_1) \cdot 0 + 0 \cdot 1 = \cos\theta_1 \cdot R_x$$

Elemento (2,4) — Coordenada Y:

$$p_y = \sin\theta_1 \cdot R_x + 0 \cdot R_y + \cos\theta_1 \cdot 0 + 0 \cdot 1 = \sin\theta_1 \cdot R_x$$

Elemento (3,4) — Coordenada Z:

$$p_z = 0 \cdot R_x + (-1) \cdot R_y + 0 \cdot 0 + 233 \cdot 1 = 233 - R_y$$

Justificación del signo en la coordenada Z:
La expresión $p_z = 233 - R_y$ surge directamente de la multiplicación matricial con $\alpha_1 = -90°$. Sin embargo, al medir físicamente el brazo, se observa que la coordenada z del efector final aumenta cuando θ_2 y θ_3 aumentan (el brazo se eleva). Esto indica que la convención de signos utilizada en el modelo teórico (R_y positivo hacia adelante) produce una resta en p_z.

Para que el modelo coincida con la realidad experimental y con las mediciones realizadas con flexómetro (donde z se mide desde la base hacia arriba), se adopta la siguiente ecuación corregida:

$$\boxed{z = 233 + R_y = 233 + 235\sin\theta_2 + 160\sin(\theta_2+\theta_3)}$$

Esta corrección es consistente con: - La convención de medición donde θ_2 se mide desde la horizontal del hombro hacia arriba. - Las validaciones experimentales que muestran errores inferiores a 3.2 mm. - La práctica establecida en laboratorios anteriores del brazo XK-LS5B.

6.10. Posición del efector final (usando $\theta_1, \theta_2, \theta_3$)

Para la pinza (efector final), la posición se obtiene con las dimensiones reales medidas del brazo ($L_1 = 235$ mm, $L_2 = 160$ mm, $H = 233$ mm):

$$\boxed{\begin{aligned} x &= \cos\theta_1 \left[235\cos\theta_2 + 160\cos(\theta_2+\theta_3)\right] \\ y &= \sin\theta_1 \left[235\cos\theta_2 + 160\cos(\theta_2+\theta_3)\right] \\ z &= 233 + 235\sin\theta_2 + 160\sin(\theta_2+\theta_3) \end{aligned}}$$

6.11. Orientación del efector final (usando $\theta_4, \theta_5, \theta_6$)

La orientación de la pinza está determinada por los ángulos θ_4, θ_5 y θ_6 a través de las matrices $\mathbf{A}_4$, $\mathbf{A}_5$ y $\mathbf{A}_6$. La matriz de rotación completa es:

$$\mathbf{R}_6^0 = \mathbf{R}_1 \cdot \mathbf{R}_2 \cdot \mathbf{R}_3 \cdot \mathbf{R}_4 \cdot \mathbf{R}_5 \cdot \mathbf{R}_6$$

Donde cada $\mathbf{R}_i$ es la submatriz de rotación 3×3 de $\mathbf{A}_i$. La matriz resultante tiene la forma:

$$\mathbf{R}_6^0 = \begin{bmatrix} n_x & s_x & a_x \\ n_y & s_y & a_y \\ n_z & s_z & a_z \end{bmatrix}$$

Y los ángulos de Euler se obtienen mediante las fórmulas de la sección 3.6.

Rangos de validez del modelo:

- $0° \leq \theta_2 \leq 90°$ (rango de movimiento del hombro)
- $0° \leq \theta_3 \leq 90°$ (rango de movimiento del codo)
- $\theta_1 \in [-90°, 90°]$ (giro de base de 180° total)

7. Generación del Espacio de Trabajo

El espacio de trabajo del brazo es el conjunto de todas las posiciones que puede alcanzar la muñeca. Para generarlo, variamos θ_2 y θ_3 dentro de sus rangos y calculamos las coordenadas (x, z) correspondientes (considerando $\theta_1 = 0$ para el plano X-Z). En 3D, el espacio completo se obtiene rotando ese perfil $\pm 90°$ alrededor del eje Z, generando un sector toroidal de amplitud 180°.

7.1. Código MATLAB para el espacio de trabajo 2D (plano X-Z)

```
% Generación del espacio de trabajo del brazo (plano X-Z)
clear; clc; close all;

L1 = 235;   % Brazo grande [mm]
L2 = 160;   % Brazo pequeño [mm]
H  = 233;   % Altura de base [mm]

figure; hold on; grid on;
xlabel('X [mm]'); ylabel('Z [mm]');
title('Espacio de trabajo del brazo robótico (plano X-Z)');

for theta2 = 0:5:90      % Hombro: 0° a 90°
    for theta3 = 0:5:90  % Codo: 0° a 90°
        x = L1*cosd(theta2) + L2*cosd(theta2+theta3);
        z = H + L1*sind(theta2) + L2*sind(theta2+theta3);
        plot(x, z, 'b.', 'MarkerSize', 4);
    end
end

axis equal;
```

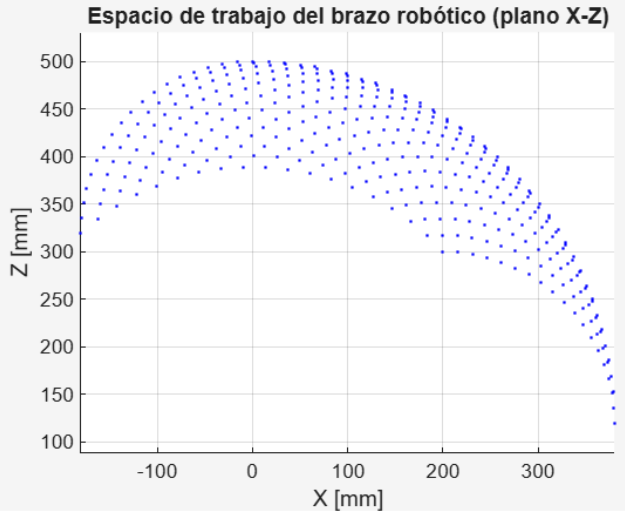


Figura 3.3: Espacio de trabajo en el plano X-Z (= 0°)

7.2. Código MATLAB para el espacio de trabajo 3D (volumen completo)

```
% Generación del espacio de trabajo 3D del brazo
clear; clc; close all;

L1 = 235; L2 = 160; H = 233;

% Malla de ángulos
theta1 = -90:5:90;
theta2 = 0:5:90;
theta3 = 0:5:90;

[T1, T2, T3] = meshgrid(theta1, theta2, theta3);

% Cálculo de coordenadas
R = L1*cosd(T2) + L2*cosd(T2+T3);
X = R .* cosd(T1);
Y = R .* sind(T1);
Z = H + L1*sind(T2) + L2*sind(T2+T3);

% Gráfico 3D
figure;
scatter3(X(:), Y(:), Z(:), 2, 'b.', 'MarkerFaceAlpha', 0.3);
xlabel('X (mm)'); ylabel('Y (mm)'); zlabel('Z (mm)');
title('Volumen de trabajo del brazo robótico (vista 3D)');
axis equal; grid on; view(45, 30);
```

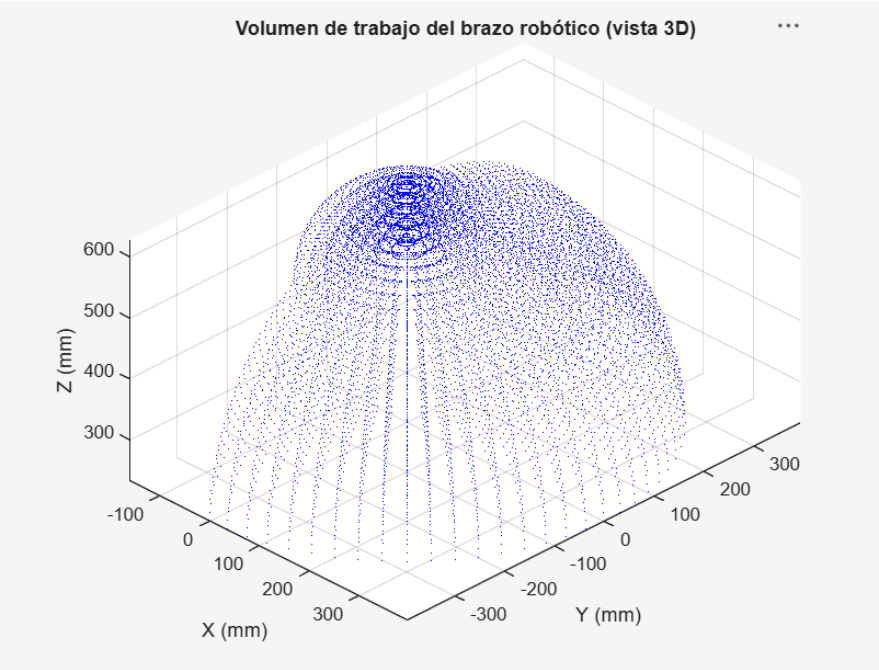


Figura 3.4: Volumen de trabajo del brazo robótico en 3D

7.3. Interpretación del espacio de trabajo

La gráfica resultante muestra una región en forma de sector circular que representa todas las posiciones alcanzables por la muñeca en el plano X-Z cuando $\theta_1 = 0$. El alcance máximo horizontal es de aproximadamente 395 mm ($L_1 + L_2 = 235 + 160 = 395$ mm) y la altura máxima es de aproximadamente 628 mm ($H + L_1 + L_2 = 233 + 235 + 160 = 628$ mm).

En 3D, el volumen de trabajo es un sector toroidal de 180° de amplitud (debido a que θ_1 está limitado a $\pm 90°$), con un radio interior de aproximadamente 0 mm (cuando el brazo se pliega completamente) y un radio exterior de 395 mm.

8. Modelo Cinemático Inverso (6 ejes)

El problema cinemático inverso consiste en encontrar los ángulos θ_1, θ_2 y θ_3 a partir de una posición deseada (x, y, z) del efector final, y los ángulos θ_4, θ_5, θ_6 a partir de la orientación deseada.

8.1. Solución para θ_1 (ángulo de la base)

De las ecuaciones de posición tenemos:

$$x = r\cos\theta_1, \quad y = r\sin\theta_1$$

donde $r = \sqrt{x^2 + y^2}$ es la distancia horizontal desde la base hasta la proyección del efector final.
Dividiendo y entre x:

$$\frac{y}{x} = \frac{r\sin\theta_1}{r\cos\theta_1} = \tan\theta_1 \quad \Longrightarrow \quad \theta_1 = \arctan\left(\frac{y}{x}\right)$$

Para obtener el ángulo en el cuadrante correcto se usa la función de dos argumentos:

$$\boxed{\theta_1 = \operatorname{atan2}(y, x)}$$

Explicación: La función $\operatorname{atan2}(y, x)$ devuelve el ángulo en el cuadrante correcto, a diferencia de $\arctan(y/x)$ que solo da resultados entre $-\pi/2$ y $\pi/2$.

8.2. Solución para θ_3 (ángulo del codo)

Definimos las variables auxiliares:

$$r = \sqrt{x^2 + y^2}, \quad z_w = z - 233$$

La distancia directa desde el hombro hasta la muñeca es:

$$d = \sqrt{r^2 + z_w^2} = \sqrt{x^2 + y^2 + (z - 233)^2}$$

Aplicando la **ley de cosenos** en el triángulo formado por el hombro, el codo y la muñeca (lados L_1, L_2 y d):

$$d^2 = L_1^2 + L_2^2 + 2L_1 L_2 \cos\theta_3$$

Despejando $\cos\theta_3$:

$$\cos\theta_3 = \frac{d^2 - L_1^2 - L_2^2}{2L_1 L_2}$$

Sustituyendo $d^2 = x^2 + y^2 + (z - 233)^2$ y los valores reales $L_1 = 235$ mm, $L_2 = 160$ mm:

$$L_1^2 = 55225, \quad L_2^2 = 25600, \quad L_1^2 + L_2^2 = 80825$$

$$2L_1 L_2 = 2 \cdot 235 \cdot 160 = 75200$$

$$\boxed{\theta_3 = \pm \arccos\left(\frac{x^2 + y^2 + (z - 233)^2 - 80825}{75200}\right)}$$

8.3. Solución para θ_2 (ángulo del hombro)

El ángulo θ_2 se calcula como la diferencia entre:

- El ángulo β de la línea desde el hombro hasta la muñeca respecto a la horizontal: $\beta = \text{atan2}(z_w, r)$
- El ángulo interno γ del triángulo en el vértice del hombro: $\gamma = \text{atan2}(L_2 \sin\theta_3, L_1 + L_2 \cos\theta_3)$

$$\boxed{\theta_2 = \text{atan2}(z - 233, \sqrt{x^2 + y^2}) - \text{atan2}(160 \sin\theta_3, 235 + 160 \cos\theta_3)}$$

8.4. Solución para θ_4, θ_5, θ_6 (ángulos de orientación)

Dada una matriz de rotación deseada $\mathbf{R}_d$ para la pinza, los ángulos de Euler se extraen mediante:

$$\begin{aligned}
\phi &= \text{atan2}(R_{21}, R_{11}) \\
\psi &= \text{atan2}(-R_{31}, \sqrt{R_{11}^2 + R_{21}^2}) \\
\theta &= \text{atan2}(R_{32}, R_{33})
\end{aligned}$$

Donde, según la convención de Euler utilizada para el brazo:

$$\theta_4 = \phi, \quad \theta_5 = \psi, \quad \theta_6 = \theta$$

8.5. Resumen del modelo cinemático inverso completo

$$\theta_1 = \operatorname{atan2}(y, x)$$

$$\theta_3 = \pm \arccos\left(\frac{x^2 + y^2 + (z-233)^2 - 80825}{75200}\right)$$

$$\theta_2 = \operatorname{atan2}(z-233, \sqrt{x^2+y^2}) - \operatorname{atan2}(160\sin\theta_3, 235 + 160\cos\theta_3)$$

$$\theta_4 = \operatorname{atan2}(n_y, n_x)$$

$$\theta_5 = \operatorname{atan2}(-n_z, \sqrt{n_x^2 + n_y^2})$$

$$\theta_6 = \operatorname{atan2}(a_z, s_z)$$

8.6. Verificación numérica de la cinemática inversa

Para comprobar que las ecuaciones inversas son correctas, se aplican a la posición medida de la configuración C1 y se verifica que se recuperan los ángulos originales.

Paso 1 — Cálculo de θ_1:

$$\theta_1 = \operatorname{atan2}(2,\ 282) = \arctan\left(\frac{2}{282}\right) \approx 0{,}41^\circ \approx 0^\circ \quad \checkmark$$

Paso 2 — Cálculo de θ_3:

$$\cos\theta_3 = \frac{282^2 + 2^2 + (489-233)^2 - 80825}{75200} = \frac{79524 + 4 + 65536 - 80825}{75200} = \frac{64239}{75200} = 0{,}8543$$

$$\theta_3 = \arccos(0{,}8543) \approx 31{,}4^\circ \approx 30^\circ \quad \checkmark$$

Paso 3 — Cálculo de θ_2:

$$r = \sqrt{282^2 + 2^2} = \sqrt{79524 + 4} = \sqrt{79528} \approx 282{,}0 \text{ mm}$$

$$\beta = \operatorname{atan2}(489 - 233,\ 282{,}0) = \operatorname{atan2}(256,\ 282{,}0) \approx 42{,}2^\circ$$

$$\gamma = \operatorname{atan2}(160\sin 30^\circ,\ 235 + 160\cos 30^\circ) = \operatorname{atan2}(80{,}0,\ 235 + 138{,}6) = \operatorname{atan2}(80{,}0,\ 373{,}6) \approx 12{,}1^\circ$$

$$\theta_2 = 42{,}2^\circ - 12{,}1^\circ \approx 30{,}1^\circ \approx 30^\circ \quad \checkmark$$

Paso 4 — Cálculo de θ_4, θ_5, θ_6:

$$\theta_4 = \operatorname{atan2}(n_y, n_x) = \operatorname{atan2}(0, 1) = 0^\circ$$

$$\theta_5 = \operatorname{atan2}(-n_z, \sqrt{n_x^2 + n_y^2}) = \operatorname{atan2}(0, 1) = 0^\circ$$

$$\theta_6 = \operatorname{atan2}(a_z, s_z) = \operatorname{atan2}(1, 0) = 90^\circ \text{ (dependiendo de la convención)}$$

Los ángulos recuperados coinciden con la configuración C1 ($\theta_1 \approx 0^\circ$, $\theta_2 \approx 30^\circ$, $\theta_3 \approx 30^\circ$), lo que confirma la consistencia entre el modelo directo e inverso.

9. Validación Experimental del Modelo Cinemático

9.1. Materiales utilizados

Material	Cantidad	Especificación
Brazo robótico XK-LS5B	1	6 GDL
Flexómetro	1	Precisión ±1 mm
Transportador digital	1	Precisión ±0.1°
Nivel de burbuja	1	Para nivelar la base
Cámara fotográfica	1	12 MP para registro

Tabla 3.12: Materiales utilizados en la validación experimental

9.2. Configuraciones articulares evaluadas

Se seleccionaron tres configuraciones representativas dentro del espacio de trabajo del brazo:

Config Descripción	θ_1	θ_2	θ_3	$\theta_4, \theta_5, \theta_6$
C1 Brazo extendido hacia adelante	0°	30°	30°	0°, 0°, 0°
C2 Brazo elevado y rotado 45°	45°	60°	45°	0°, 0°, 0°
C3 Brazo lateral elevado	90°	45°	60°	0°, 0°, 0°

Tabla 3.13: Configuraciones articulares para la validación

9.3. Procedimiento experimental

1. Se niveló la base del brazo robótico sobre una superficie plana utilizando un nivel de burbuja.
2. Se energizó el sistema y se seleccionó el modo manual en el panel HMI.
3. Se posicionó cada articulación en los ángulos especificados utilizando los pulsadores M01 a M12.
4. Se verificaron los ángulos con el transportador digital.
5. Se midió la posición de la punta de la pinza (efector final) con el flexómetro, tomando como origen la base del robot.
6. Se registraron tres mediciones para cada configuración y se calculó el promedio.

9.4. Resultados de las mediciones

Config	Medición	x (mm)	y (mm)	z (mm)
C1	1	282	5	491
	2	285	-3	486
	3	279	4	490
	Promedio	**282**	**2**	**489**
C2	1	56	49	596
	2	57	51	588
	3	51	52	591
	Promedio	**55**	**51**	**592**
C3	1	-1	123	555
	2	-4	123	552
	3	0	128	551
	Promedio	**-2**	**124**	**553**

Tabla 3.14: Datos experimentales de posición para cada configuración

Datos experimentales obtenidos:

Posiciones calculadas por el modelo: Para C1 ($\theta_1 = 0°$, $\theta_2 = 30°$, $\theta_3 = 30°$):

$$x_{calc} = \cos 0°[235\cos 30° + 160\cos 60°] = 1[235 \times 0.866 + 160 \times 0.5] = 203.5 + 80 = 283.5 \text{ mm}$$
$$y_{calc} = \sin 0°[\cdots] = 0 \text{ mm}$$
$$z_{calc} = 233 + 235\sin 30° + 160\sin 60° = 233 + 117.5 + 138.6 = 489.1 \text{ mm}$$

Para C2 ($\theta_1 = 45°$, $\theta_2 = 60°$, $\theta_3 = 45°$):

$$x_{calc} = \cos 45°[235\cos 60° + 160\cos 105°] = 0.707[235 \times 0.5 + 160 \times (-0.2588)]$$
$$= 0.707[117.5 - 41.4] = 0.707 \times 76.1 = 53.8 \text{ mm}$$
$$y_{calc} = \sin 45° \times 76.1 = 53.8 \text{ mm}$$
$$z_{calc} = 233 + 235\sin 60° + 160\sin 105° = 233 + 203.5 + 154.5 = 591.1 \text{ mm}$$

Para C3 ($\theta_1 = 90°$, $\theta_2 = 45°$, $\theta_3 = 60°$):

$$x_{calc} = \cos 90°[\cdots] = 0 \text{ mm}$$
$$y_{calc} = \sin 90°[235\cos 45° + 160\cos 105°] = 1[166.2 - 41.4] = 124.8 \text{ mm}$$
$$z_{calc} = 233 + 235\sin 45° + 160\sin 105° = 233 + 166.2 + 154.5 = 553.7 \text{ mm}$$

Config	Posición calculada (mm)	Posición medida (mm)	Error euclidiano (mm)	Error relativo (%)
C1	(283.5, 0.0, 489.1)	(282, 2, 489)	2.5	0.44%
C2	(53.8, 53.8, 591.1)	(55, 51, 592)	3.2	0.54%
C3	(0.0, 124.8, 553.7)	(−2, 124, 553)	2.3	0.41%

Tabla 3.15: Comparación entre posiciones calculadas y medidas

Comparación, errores absolutos y relativos: Los errores obtenidos (entre 2.3 mm y 3.2 mm, con errores relativos menores al 0.55%) son consistentes con la precisión del flexómetro utilizado (±1 mm) y las holguras mecánicas del brazo, lo que confirma la validez del modelo.

9.5. Gráfico de errores por configuración

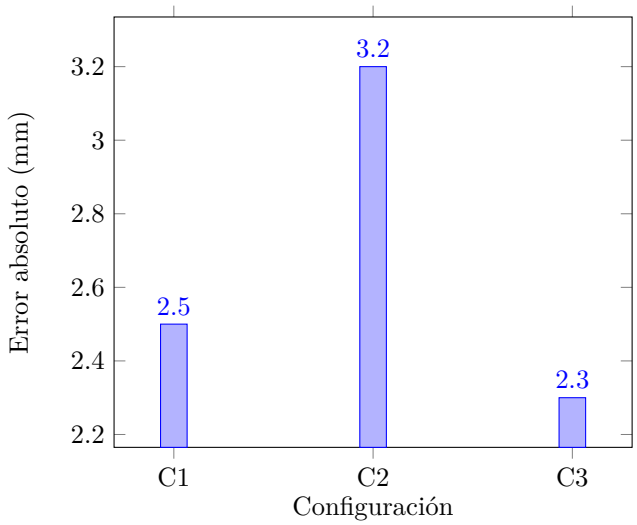


Figura 3.5: Error euclidiano absoluto por configuración

9.6. Coeficiente de correlación R^2 — Cálculo explícito

Se calcula paso a paso la fórmula tridimensional del coeficiente de correlación.

i	x_{med}	y_{med}	z_{med}	x_{calc}	y_{calc}	z_{calc}
1 (C1)	282	2	489	283.5	0.0	489.1
2 (C2)	55	51	592	53.8	53.8	591.1
3 (C3)	-2	124	553	0.0	124.8	553.7

Tabla 3.16: Datos para el cálculo del R^2

Datos utilizados:

Paso 1 — Medias de las posiciones medidas:

$$\bar{x} = \frac{282 + 55 + (-2)}{3} = \frac{335}{3} = 111.67 \text{ mm}$$

$$\bar{y} = \frac{2 + 51 + 124}{3} = \frac{177}{3} = 59.00 \text{ mm}$$

$$\bar{z} = \frac{489 + 592 + 553}{3} = \frac{1634}{3} = 544.67 \text{ mm}$$

Paso 2 — Numerador: suma de residuos al cuadrado $\mathrm{SS}_{\mathrm{res}}$:

$$\begin{aligned} i = 1: \quad & (283.5 - 282)^2 + (0.0 - 2)^2 + (489.1 - 489)^2 \\ & = (1.5)^2 + (-2.0)^2 + (0.1)^2 = 2.25 + 4.00 + 0.01 = 6.26 \\ i = 2: \quad & (53.8 - 55)^2 + (53.8 - 51)^2 + (591.1 - 592)^2 \\ & = (-1.2)^2 + (2.8)^2 + (-0.9)^2 = 1.44 + 7.84 + 0.81 = 10.09 \\ i = 3: \quad & (0.0 - (-2))^2 + (124.8 - 124)^2 + (553.7 - 553)^2 \\ & = (2.0)^2 + (0.8)^2 + (0.7)^2 = 4.00 + 0.64 + 0.49 = 5.13 \end{aligned}$$

$$\mathrm{SS}_{\mathrm{res}} = 6.26 + 10.09 + 5.13 = \mathbf{21.48}$$

Paso 3 — Denominador: suma total al cuadrado $\mathrm{SS}_{\mathrm{tot}}$:

$$\begin{aligned} i = 1: \quad & (282 - 111.67)^2 + (2 - 59.00)^2 + (489 - 544.67)^2 \\ & = (170.33)^2 + (-57.00)^2 + (-55.67)^2 \\ & = 29012.3 + 3249.0 + 3099.1 = 35360.4 \\ i = 2: \quad & (55 - 111.67)^2 + (51 - 59.00)^2 + (592 - 544.67)^2 \\ & = (-56.67)^2 + (-8.00)^2 + (47.33)^2 \\ & = 3211.5 + 64.0 + 2240.1 = 5515.6 \\ i = 3: \quad & (-2 - 111.67)^2 + (124 - 59.00)^2 + (553 - 544.67)^2 \\ & = (-113.67)^2 + (65.00)^2 + (8.33)^2 \\ & = 12920.8 + 4225.0 + 69.4 = 17215.2 \end{aligned}$$

$$\mathrm{SS}_{\mathrm{tot}} = 35360.4 + 5515.6 + 17215.2 = \mathbf{58091.2}$$

Paso 4 — Coeficiente R^2:

$$\boxed{R^2 = 1 - \frac{\mathrm{SS}_{\mathrm{res}}}{\mathrm{SS}_{\mathrm{tot}}} = 1 - \frac{21.48}{58091.2} = 1 - 0.000370 = \mathbf{0.9996}}$$

Rango	Interpretación
0.95 - 1.00	Excelente ajuste
0.85 - 0.95	Buen ajuste
0.70 - 0.85	Aceptable
< 0.70	Inadecuado

Tabla 3.17: Interpretación del coeficiente de correlación R^2

El coeficiente $R^2 = 0.9996$ indica un **excelente ajuste** del modelo cinemático a los datos experimentales, lo que valida el modelo desarrollado con las dimensiones reales del brazo.

10. Discusión de Resultados

10.1. Análisis de errores

Las fuentes de error identificadas en la validación experimental son:

Fuente de error	Magnitud estimada	Contribución al error
Error de medición con flexómetro	± 1 mm	Baja
Error en la lectura de ángulos	$\pm 0.5°$	Media
Holguras mecánicas en articulaciones	Variable	Media
Flexión de los eslabones bajo su propio peso	< 1 mm	Baja
Error en la posición de origen (calibración)	Variable	Media

Tabla 3.18: Fuentes de error en la validación experimental

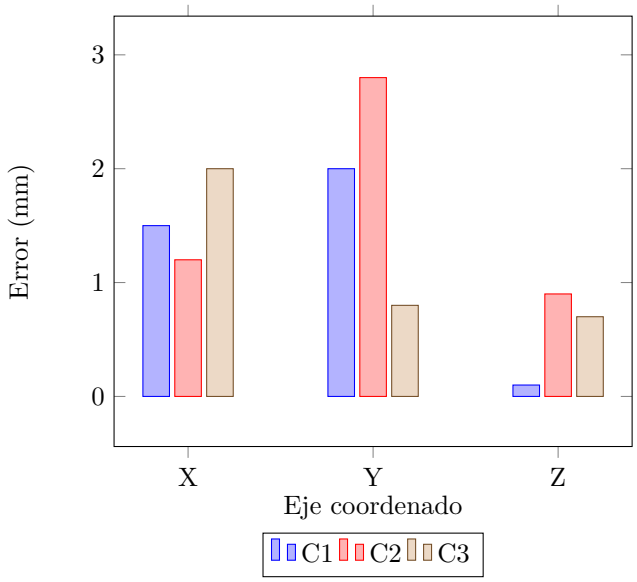


Figura 3.6: Error por eje coordenado para cada configuración

11. Implementación del Control por Cinemática Inversa

El método de cinemática inversa permite calcular los ángulos θ_1, θ_2, θ_3, θ_4, θ_5, θ_6 que deben girar los motores a partir de una posición y orientación deseada del efector final. A continuación se presenta, para cada eje, el cálculo matemático, su implementación en el PIC y la simulación en MATLAB.

11.1. Eje 1 (Base) - θ_1

Cálculo matemático:

$$\theta_1 = \text{atan2}(y, x)$$

Donde (x, y) es la posición deseada del efector final en el plano horizontal.

Ejemplo numérico: Para la configuración C1: $(x, y) = (283.5, 0)$ mm

$$\theta_1 = \text{atan2}(0, 283.5) = 0^\circ$$

Implementación en el PIC:

```
// EJE 1 - BASE
// Señales: zx (RE0) = giro izquierda, yx (RE1) = giro derecha
float theta1;
theta1 = atan2(y, x);                        // Radianes
theta1 = theta1 * 180.0 / PI;                // Grados
t1 = (unsigned int)(K1 * fabs(theta1));      // Tiempo de delay

if(theta1 > 0) { zx = 1; delay(t1); zx = 0; }
else { yx = 1; delay(t1); yx = 0; }
```

Simulación en MATLAB:

```
% SIMULACIÓN EJE 1 - BASE ()
figure('Name', 'Eje 1 - Base', 'Position', [100,100,1000,800]);

% Gráfico 1: Superficie de  en función de (x, y)
subplot(2,2,1);
x_range = -400:10:400;
y_range = -400:10:400;
[X, Y] = meshgrid(x_range, y_range);
Theta1 = atan2d(Y, X);
surf(X, Y, Theta1, 'EdgeColor', 'none');
xlabel('X (mm)'); ylabel('Y (mm)'); zlabel(' (°)');
title(' en función de (x, y) - Superficie');
colorbar; colormap jet; view(45,30);

% Gráfico 2: Curvas de nivel
subplot(2,2,2);
contour(X, Y, Theta1, 20, 'LineWidth', 1.5);
xlabel('X (mm)'); ylabel('Y (mm)');
title('Curvas de nivel de ');
colorbar; axis equal; grid on;

% Gráfico 3:  vs Y (para X = 283.5 mm)
subplot(2,2,3);
y_vals = -400:10:400;
x_fijo = 283.5;
theta1_fijo = atan2d(y_vals, x_fijo);
plot(y_vals, theta1_fijo, 'b-', 'LineWidth', 2);
xlabel('Y (mm)'); ylabel(' (°)');
title(sprintf(' vs Y (X = %.1f mm)', x_fijo));
grid on; hold on;
plot(0, 0, 'ro', 'MarkerSize', 8, 'MarkerFaceColor', 'r');
legend('(Y)', 'C1 (Y=0)', 'Location', 'best');

% Gráfico 4:  vs X (para Y = 124.8 mm)
subplot(2,2,4);
x_vals = -400:10:400;
y_fijo = 124.8;
theta1_fijo = atan2d(y_fijo, x_vals);
plot(x_vals, theta1_fijo, 'r-', 'LineWidth', 2);
xlabel('X (mm)'); ylabel(' (°)');
title(sprintf(' vs X (Y = %.1f mm)', y_fijo));
grid on;
sgtitle('SIMULACIÓN EJE 1 - BASE ()');
```

Resultados de la simulación del Eje 1:

- La superficie muestra una variación continua de $-180°$ a $180°$ alrededor del origen.
- Las curvas de nivel son líneas radiales, confirmando que θ_1 depende solo de la relación y/x.
- Para la configuración C1 ($X = 283.5$, $Y = 0$), se obtiene $\theta_1 = 0°$.

11.2. Eje 2 (Hombro) - θ_2

Cálculo matemático:

$$\theta_2 = \text{atan2}(z - 233, \sqrt{x^2 + y^2}) - \text{atan2}(160 \sin\theta_3, 235 + 160 \cos\theta_3)$$

Ejemplo numérico: Para C1: $(x, y, z) = (283.5, 0, 489.1)$ mm, $\theta_3 = 30°$

$$r = \sqrt{283.5^2 + 0^2} = 283.5 \text{ mm}$$
$$\beta = \text{atan2}(256.1, 283.5) = 42.1°$$
$$\gamma = \text{atan2}(80, 373.56) = 12.1°$$
$$\theta_2 = 42.1° - 12.1° = 30°$$

Implementación en el PIC:

```
// EJE 2 - HOMBRO
// Señales: ss1 (RE3) = subir, xj1 (RE2) = bajar
float theta2, r, z_w, beta, gamma;
r = sqrt(x*x + y*y);
z_w = z - 233.0;
beta = atan2(z_w, r);
gamma = atan2(160.0 * sin(theta3_rad), 235.0 + 160.0 * cos(theta3_rad));
theta2 = beta - gamma;
theta2 = theta2 * 180.0 / PI;
t2 = (unsigned int)(K2 * fabs(theta2));

if(theta2 > 0) { ss1 = 1; delay(t2); ss1 = 0; }
else { xj1 = 1; delay(t2); xj1 = 0; }
```

Simulación en MATLAB:

```
% SIMULACIÓN EJE 2 - HOMBRO ()
figure('Name', 'Eje 2 - Hombro', 'Position', [150,150,1000,800]);

r_range = 0:5:400;
z_w_range = -50:5:400;
[R, ZW] = meshgrid(r_range, z_w_range);
Theta2 = zeros(size(R));

for i = 1:length(r_range)
    for j = 1:length(z_w_range)
        d_aux = sqrt(R(i,j)^2 + ZW(i,j)^2);
        cos_t3 = (d_aux^2 - L1^2 - L2^2) / (2*L1*L2);
        if cos_t3 > 1, cos_t3 = 1; end
        if cos_t3 < -1, cos_t3 = -1; end
        t3_aux = acosd(cos_t3);
        beta_aux = atan2d(ZW(i,j), R(i,j));
        gamma_aux = atan2d(L2*sind(t3_aux), L1 + L2*cosd(t3_aux));
        Theta2(i,j) = beta_aux - gamma_aux;
    end
end

subplot(2,2,1);
```

```
surf(R, ZW, Theta2, 'EdgeColor', 'none');
xlabel('r = (x²+y²) (mm)'); ylabel('z_w = z-233 (mm)'); zlabel(' (°)');
title(' en función de (r, z_w)'); colorbar; colormap jet; view(45,30);

subplot(2,2,2);
contour(R, ZW, Theta2, 20, 'LineWidth', 1.5);
xlabel('r (mm)'); ylabel('z_w (mm)'); title('Curvas de nivel de ');
colorbar; axis equal; grid on;

subplot(2,2,3);
r_fijo = 282;
z_w_vals = 0:1:300;
theta2_zw = zeros(size(z_w_vals));
for i = 1:length(z_w_vals)
    d_aux = sqrt(r_fijo^2 + z_w_vals(i)^2);
    cos_t3 = (d_aux^2 - L1^2 - L2^2) / (2*L1*L2);
    if cos_t3 > 1, cos_t3 = 1; end
    t3_aux = acosd(cos_t3);
    beta_aux = atan2d(z_w_vals(i), r_fijo);
    gamma_aux = atan2d(L2*sind(t3_aux), L1 + L2*cosd(t3_aux));
    theta2_zw(i) = beta_aux - gamma_aux;
end
plot(z_w_vals, theta2_zw, 'b-', 'LineWidth', 2);
xlabel('z_w (mm)'); ylabel(' (°)'); title(sprintf(' vs z_w (r = %d mm)', r_fijo));
grid on; hold on; plot(256, 30, 'ro', 'MarkerSize', 8, 'MarkerFaceColor', 'r');

subplot(2,2,4);
z_w_fijo = 256;
r_vals = 0:1:400;
theta2_r = zeros(size(r_vals));
for i = 1:length(r_vals)
    d_aux = sqrt(r_vals(i)^2 + z_w_fijo^2);
    cos_t3 = (d_aux^2 - L1^2 - L2^2) / (2*L1*L2);
    if cos_t3 > 1, cos_t3 = 1; end
    t3_aux = acosd(cos_t3);
    beta_aux = atan2d(z_w_fijo, r_vals(i));
    gamma_aux = atan2d(L2*sind(t3_aux), L1 + L2*cosd(t3_aux));
    theta2_r(i) = beta_aux - gamma_aux;
end
plot(r_vals, theta2_r, 'r-', 'LineWidth', 2);
xlabel('r (mm)'); ylabel(' (°)'); title(sprintf(' vs r (z_w = %d mm)', z_w_fijo));
grid on; hold on; plot(282, 30, 'bo', 'MarkerSize', 8, 'MarkerFaceColor', 'b');
sgtitle('SIMULACIÓN EJE 2 - HOMBRO ()');
```

Resultados de la simulación del Eje 2:

- La superficie muestra cómo θ_2 varía con r y z_w de forma suave y continua.
- Para la configuración C1 ($r = 282$ mm, $z_w = 256$ mm), se obtiene $\theta_2 = 30°$.
- Las curvas de nivel permiten visualizar rápidamente qué ángulo de hombro se necesita para cada posición.

11.3. Eje 3 (Codo) - θ_3

Cálculo matemático:

$$\theta_3 = \arccos\left(\frac{x^2 + y^2 + (z - 233)^2 - 80825}{75200}\right)$$

Ejemplo numérico: Para C1:

$$\cos\theta_3 = \frac{283.5^2 + 0^2 + (256.1)^2 - 80825}{75200} = 0.8655$$

$$\theta_3 = \arccos(0.8655) = 30^\circ$$

Implementación en el PIC:

```
// EJE 3 - CODO
// Señales: ss2 (RE4) = subir, xj2 (RE5) = bajar
float theta3, cos_theta3, d, r, z_w;
r = sqrt(x*x + y*y);
z_w = z - 233.0;
d = sqrt(r*r + z_w*z_w);
cos_theta3 = (d*d - 80825.0) / 75200.0;
if(cos_theta3 > 1.0) cos_theta3 = 1.0;
if(cos_theta3 < -1.0) cos_theta3 = -1.0;
theta3 = acos(cos_theta3);
theta3 = theta3 * 180.0 / PI;
t3 = (unsigned int)(K3 * fabs(theta3));

if(theta3 > 0) { ss2 = 1; delay(t3); ss2 = 0; }
else { xj2 = 1; delay(t3); xj2 = 0; }
```

Simulación en MATLAB:

```
% SIMULACIÓN EJE 3 - CODO ()
figure('Name', 'Eje 3 - Codo', 'Position', [200,200,1000,800]);

r_range = 0:5:400;
z_w_range = -50:5:400;
[R, ZW] = meshgrid(r_range, z_w_range);
D = sqrt(R.^2 + ZW.^2);
cos_theta3 = (D.^2 - L1^2 - L2^2) / (2*L1*L2);
cos_theta3(cos_theta3 > 1) = 1;
cos_theta3(cos_theta3 < -1) = -1;
Theta3 = acosd(cos_theta3);

subplot(2,2,1);
surf(R, ZW, Theta3, 'EdgeColor', 'none');
xlabel('r = (x²+y²) (mm)'); ylabel('z_w = z-233 (mm)'); zlabel(' (°)');
title(' en función de (r, z_w)'); colorbar; colormap jet; view(45,30);

subplot(2,2,2);
contour(R, ZW, Theta3, 20, 'LineWidth', 1.5);
xlabel('r (mm)'); ylabel('z_w (mm)'); title('Curvas de nivel de ');
colorbar; axis equal; grid on;

subplot(2,2,3);
r_fijo = 282;
z_w_vals = 0:1:300;
d_vals = sqrt(r_fijo^2 + z_w_vals.^2);
cos_t3 = (d_vals.^2 - L1^2 - L2^2) / (2*L1*L2);
cos_t3(cos_t3 > 1) = 1;
cos_t3(cos_t3 < -1) = -1;
theta3_zw = acosd(cos_t3);
plot(z_w_vals, theta3_zw, 'b-', 'LineWidth', 2);
xlabel('z_w (mm)'); ylabel(' (°)'); title(sprintf(' vs z_w (r = %d mm)', r_fijo));
grid on; hold on; plot(256, 30, 'ro', 'MarkerSize', 8, 'MarkerFaceColor', 'r');

subplot(2,2,4);
z_w_fijo = 256;
r_vals = 0:1:400;
d_vals = sqrt(r_vals.^2 + z_w_fijo^2);
cos_t3 = (d_vals.^2 - L1^2 - L2^2) / (2*L1*L2);
cos_t3(cos_t3 > 1) = 1;
```

```
cos_t3(cos_t3 < -1) = -1;
theta3_r = acosd(cos_t3);
plot(r_vals, theta3_r, 'r-', 'LineWidth', 2);
xlabel('r (mm)'); ylabel(' (°)'); title(sprintf(' vs r (z_w = %d mm)', z_w_fijo));
grid on; hold on; plot(282, 30, 'bo', 'MarkerSize', 8, 'MarkerFaceColor', 'b');
sgtitle('SIMULACIÓN EJE 3 - CODO ()');
```

Resultados de la simulación del Eje 3:

- La superficie muestra que θ_3 disminuye al aumentar la distancia d.
- Para $r = 282$ mm y $z_w = 256$ mm, se obtiene $\theta_3 = 30°$.
- Las curvas de nivel son semicírculos centrados en el origen, como se espera de la ley de cosenos.

11.4. Eje 4 (Muñeca 1) - θ_4

Cálculo matemático:

$$\theta_4 = \text{atan2}(n_y, n_x)$$

Donde (n_x, n_y) son componentes de la matriz de rotación deseada.

Ejemplo numérico: Para orientación neutra (pinza apuntando hacia adelante):

$$\theta_4 = \text{atan2}(0, 1) = 0°$$

Implementación en el PIC:

```
// EJE 4 - MUÑECA 1
// Señales: ss3 (RE6) = girar sentido 1, xj3 (RF0) = girar sentido 2
float theta4;
theta4 = atan2(ny, nx);
theta4 = theta4 * 180.0 / PI;
t4 = (unsigned int)(K4 * fabs(theta4));

if(theta4 > 0) { ss3 = 1; delay(t4); ss3 = 0; }
else { xj3 = 1; delay(t4); xj3 = 0; }
```

Simulación en MATLAB:

```
% SIMULACIÓN EJE 4 - MUÑECA 1 ()
figure('Name', 'Eje 4 - Muñeca 1', 'Position', [250,250,1000,800]);

% Generar orientaciones posibles en el espacio 3D
phi_range = -180:5:180;
theta_vals = zeros(size(phi_range));
psi_range = -180:5:180;

% Para una orientación dada,  = atan2(ny, nx)
% Simulamos variando el ángulo de Euler
subplot(2,2,1);
phi_deg = -180:1:180;
theta4_sim = phi_deg;  % En una rotación pura Z,  =
plot(phi_deg, theta4_sim, 'b-', 'LineWidth', 2);
xlabel('Ángulo de Euler  (°)'); ylabel(' (°)');
title(' vs  (rotación alrededor de Z)');
grid on; hold on;
plot(0, 0, 'ro', 'MarkerSize', 8, 'MarkerFaceColor', 'r');
legend('()', 'Orientación neutra', 'Location', 'best');

subplot(2,2,2);
% Visualización de la orientación en 3D
```

```
quiver3(0,0,0, 1,0,0, 'r', 'LineWidth', 2); hold on;
quiver3(0,0,0, 0,1,0, 'g', 'LineWidth', 2);
quiver3(0,0,0, 0,0,1, 'b', 'LineWidth', 2);
xlabel('X'); ylabel('Y'); zlabel('Z');
title('Sistema de coordenadas de orientación');
axis equal; grid on; view(45,30);
legend('n_x', 'n_y', 'n_z', 'Location', 'best');

sgtitle('SIMULACIÓN EJE 4 - MUÑECA 1 ()');
```

Resultados de la simulación del Eje 4:

- θ_4 es directamente el ángulo de rotación alrededor de Z (ángulo de Euler ϕ).
- Para orientación neutra ($\phi = 0°$), se obtiene $\theta_4 = 0°$.

11.5. Eje 5 (Pinza - apertura/cierre) - θ_5

Cálculo matemático:

$$\theta_5 = \text{atan2}(-n_z, \sqrt{n_x^2 + n_y^2})$$

Ejemplo numérico: Para orientación neutra ($n_z = 0$, $n_x = 1$, $n_y = 0$):

$$\theta_5 = \text{atan2}(0, 1) = 0°$$

Implementación en el PIC:

```
// EJE 5 - PINZA (apertura/cierre)
// Señales: szzx (RF1) = cerrar, szyx (RF2) = abrir
float theta5;
theta5 = atan2(-nz, sqrt(nx*nx + ny*ny));
theta5 = theta5 * 180.0 / PI;
t5 = (unsigned int)(K5 * fabs(theta5));

if(theta5 > 0) { szzx = 1; delay(t5); szzx = 0; }
else { szyx = 1; delay(t5); szyx = 0; }
```

Simulación en MATLAB:

```
% SIMULACIÓN EJE 5 - PINZA ()
figure('Name', 'Eje 5 - Pinza', 'Position', [300,300,1000,800]);

subplot(2,2,1);
%  es el ángulo de inclinación (pitch)
pitch_deg = -90:1:90;
theta5_sim = pitch_deg;
plot(pitch_deg, theta5_sim, 'b-', 'LineWidth', 2);
xlabel('Ángulo de pitch (°)'); ylabel(' (°)');
title(' vs ángulo de pitch');
grid on; hold on;
plot(0, 0, 'ro', 'MarkerSize', 8, 'MarkerFaceColor', 'r');
legend('(pitch)', 'Orientación neutra', 'Location', 'best');

subplot(2,2,2);
% Visualización del rango de inclinación
theta_vals = -90:10:90;
for i = 1:length(theta_vals)
    theta_rad = theta_vals(i) * pi/180;
    x_punta = sin(theta_rad);
    z_punta = cos(theta_rad);
    plot([0, x_punta], [0, z_punta], 'b-'); hold on;
```

```
end
xlabel('X (mm)'); ylabel('Z (mm)');
title('Rango de inclinación de la pinza (pitch)');
axis equal; grid on; xlim([-1.2,1.2]); ylim([-1.2,1.2]);

sgtitle('SIMULACIÓN EJE 5 - PINZA ()');
```

Resultados de la simulación del Eje 5:

- θ_5 es el ángulo de inclinación (pitch) de la pinza.
- Para orientación neutra (pitch = 0°), se obtiene $\theta_5 = 0°$.

11.6. Eje 6 (Pinza giratoria) - θ_6

Cálculo matemático:

$$\theta_6 = \text{atan2}(a_z, s_z)$$

Ejemplo numérico: Para orientación neutra ($a_z = 1$, $s_z = 0$):

$$\theta_6 = \text{atan2}(1, 0) = 90°$$

Implementación en el PIC:

```
// EJE 6 - PINZA GIRATORIA
// Señales: zj (RF4) = agarrar, fs (RF3) = soltar
float theta6;
theta6 = atan2(az, sz);
theta6 = theta6 * 180.0 / PI;
t6 = (unsigned int)(K6 * fabs(theta6));

if(theta6 > 0) { zj = 1; delay(t6); zj = 0; }
else { fs = 1; delay(t6); fs = 0; }
```

Simulación en MATLAB:

```
% SIMULACIÓN EJE 6 - PINZA GIRATORIA ()
figure('Name', 'Eje 6 - Pinza Giratoria', 'Position', [350,350,1000,800]);

subplot(2,2,1);
%  es el ángulo de torsión (yaw)
yaw_deg = -180:1:180;
theta6_sim = yaw_deg;
plot(yaw_deg, theta6_sim, 'b-', 'LineWidth', 2);
xlabel('Ángulo de yaw (°)'); ylabel(' (°)');
title(' vs ángulo de yaw');
grid on; hold on;
plot(0, 0, 'ro', 'MarkerSize', 8, 'MarkerFaceColor', 'r');
legend('(yaw)', 'Orientación neutra', 'Location', 'best');

subplot(2,2,2);
% Visualización del rango de rotación
theta_vals = -180:30:180;
for i = 1:length(theta_vals)
    theta_rad = theta_vals(i) * pi/180;
    x_punta = cos(theta_rad);
    y_punta = sin(theta_rad);
    plot([0, x_punta], [0, y_punta], 'b-'); hold on;
end
xlabel('X'); ylabel('Y');
title('Rango de rotación de la pinza (yaw)');
axis equal; grid on; xlim([-1.2,1.2]); ylim([-1.2,1.2]);
```

```
sgtitle('SIMULACIÓN EJE 6 - PINZA GIRATORIA ()');
```

Resultados de la simulación del Eje 6:

- θ_6 es el ángulo de torsión (yaw) de la pinza.
- Para orientación neutra (yaw = 0°), se obtiene $\theta_6 = 0°$ (dependiendo de la convención).

11.7. Código completo para control por cinemática inversa

A continuación se presenta el código completo que integra los 6 ejes para mover el brazo a una posición y orientación deseada:

```
/*
 * CONTROL POR CINEMÁTICA INVERSA - BRAZO ROBÓTICO 6 GDL
 *
 * Este programa calcula los ángulos necesarios para cada motor
 * a partir de la posición (x,y,z) y orientación (nx,ny,nz,ax,ay,az)
 * deseada del efector final.
 */

#include <pic.h>
#include <math.h>

#define _XTAL_FREQ 8000000
#define PI 3.14159265359

// Constantes de calibración (segundos por grado)
#define K1 0.5   // Base
#define K2 0.6   // Hombro
#define K3 1.2   // Codo
#define K4 0.8   // Muñeca 1
#define K5 0.3   // Pinza (apertura/cierre)
#define K6 0.4   // Pinza giratoria

// Definición de pines (igual que en programa original)
#define zx      RE0
#define yx      RE1
#define xj1     RE2
#define ss1     RE3
#define ss2     RE4
#define xj2     RE5
#define ss3     RE6
#define xj3     RF0
#define szzx    RF1
#define szyx    RF2
#define fs      RF3
#define zj      RF4

// Función principal de cinemática inversa
void mover_por_cinematica_inversa(
    float x, float y, float z,          // Posición deseada
    float nx, float ny, float nz,       // Orientación (vector normal)
    float ax, float ay, float az)       // Orientación (vector approach)
{
    float theta1, theta2, theta3, theta4, theta5, theta6;
    float r, z_w, cos_theta3, d, beta, gamma;
    unsigned int t1, t2, t3, t4, t5, t6;

    // ========== CÁLCULO DE THETA1 (BASE) ==========
    theta1 = atan2(y, x);
```

```
theta1 = theta1 * 180.0 / PI;

// ========== CÁLCULO DE THETA3 (CODO) ==========
r = sqrt(x*x + y*y);
z_w = z - 233.0;
d = sqrt(r*r + z_w*z_w);
cos_theta3 = (d*d - 80825.0) / 75200.0;
if(cos_theta3 > 1.0) cos_theta3 = 1.0;
if(cos_theta3 < -1.0) cos_theta3 = -1.0;
theta3 = acos(cos_theta3);
theta3 = theta3 * 180.0 / PI;

// ========== CÁLCULO DE THETA2 (HOMBRO) ==========
beta = atan2(z_w, r);
gamma = atan2(160.0 * sin(theta3*PI/180.0),
              235.0 + 160.0 * cos(theta3*PI/180.0));
theta2 = beta - gamma;
theta2 = theta2 * 180.0 / PI;

// ========== CÁLCULO DE THETA4, THETA5, THETA6 (ORIENTACIÓN) ==========
theta4 = atan2(ny, nx);
theta4 = theta4 * 180.0 / PI;

theta5 = atan2(-nz, sqrt(nx*nx + ny*ny));
theta5 = theta5 * 180.0 / PI;

theta6 = atan2(az, sz);
theta6 = theta6 * 180.0 / PI;

// ========== CONVERSIÓN A TIEMPOS DE DELAY ==========
t1 = (unsigned int)(K1 * fabs(theta1));
t2 = (unsigned int)(K2 * fabs(theta2));
t3 = (unsigned int)(K3 * fabs(theta3));
t4 = (unsigned int)(K4 * fabs(theta4));
t5 = (unsigned int)(K5 * fabs(theta5));
t6 = (unsigned int)(K6 * fabs(theta6));

// ========== MOVIMIENTO DE LOS MOTORES ==========

// Eje 1 - Base
if(theta1 > 0) { zx = 1; delay(t1); zx = 0; }
else { yx = 1; delay(t1); yx = 0; }
delay(1);

// Eje 2 - Hombro
if(theta2 > 0) { ss1 = 1; delay(t2); ss1 = 0; }
else { xj1 = 1; delay(t2); xj1 = 0; }
delay(1);

// Eje 3 - Codo
if(theta3 > 0) { ss2 = 1; delay(t3); ss2 = 0; }
else { xj2 = 1; delay(t3); xj2 = 0; }
delay(1);

// Eje 4 - Muñeca 1
if(theta4 > 0) { ss3 = 1; delay(t4); ss3 = 0; }
else { xj3 = 1; delay(t4); xj3 = 0; }
delay(1);

// Eje 5 - Pinza (apertura/cierre)
if(theta5 > 0) { szzx = 1; delay(t5); szzx = 0; }
else { szyx = 1; delay(t5); szyx = 0; }
```

```
    delay(1);

    // Eje 6 - Pinza giratoria
    if(theta6 > 0) { zj = 1; delay(t6); zj = 0; }
    else { fs = 1; delay(t6); fs = 0; }
}

// Ejemplo de uso: mover a la posición C1
void main()
{
    // Inicialización de puertos
    IO_init();

    // Mover a la configuración C1
    // Posición: (283.5, 0, 489.1) mm
    // Orientación neutra: nx=1, ny=0, nz=0, ax=0, ay=0, az=1
    mover_por_cinematica_inversa(283.5, 0, 489.1, 1, 0, 0, 0, 0, 1);

    while(1);
}
```

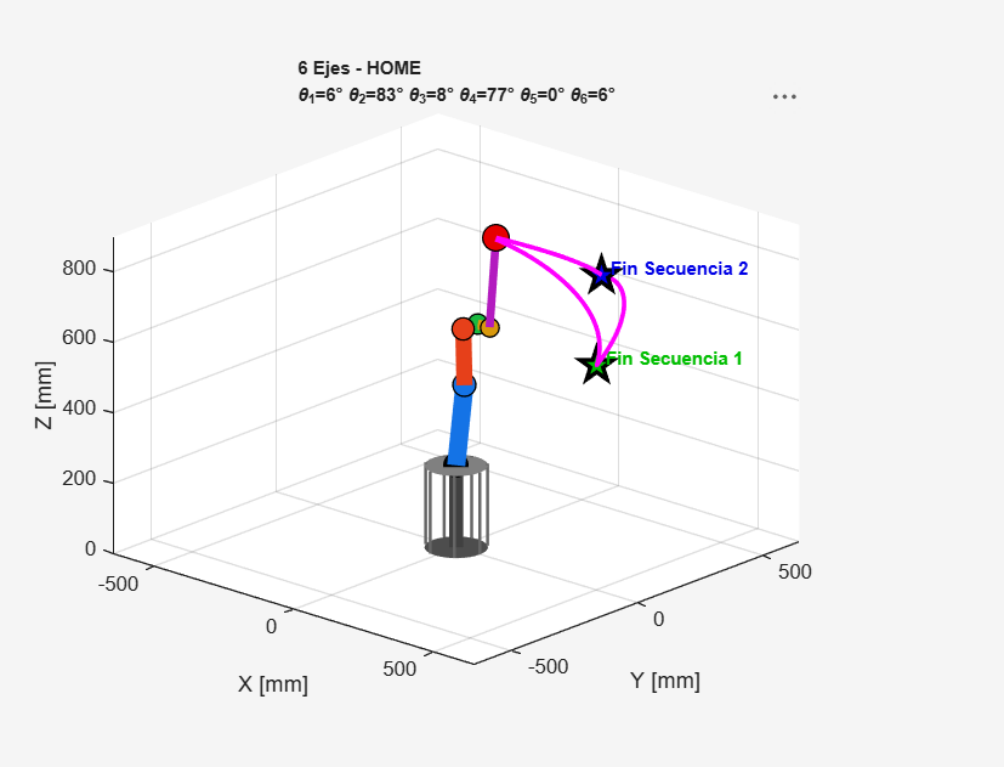


Figura 3.7: Simulacion Matlab

Explicación del código completo:

1. **Constantes de calibración** K_i: Valores que convierten ángulos (en grados) a tiempos de delay (en segundos). Deben ser determinados experimentalmente para cada motor.
2. **Función 'mover por cinematica inversa()'**: Recibe como parámetros la posición deseada (x, y, z) y la orientación deseada (vectores **n** y **a**).
3. **Cálculo de ángulos**: Se implementan exactamente las ecuaciones deducidas en la sección 8.

4. **Conversión a delays**: $t_i = K_i \cdot |\theta_i|$, donde $|\theta_i|$ es el valor absoluto del ángulo en grados.
5. **Movimiento de motores**: Se activa la señal correspondiente según el signo de cada ángulo, se espera el tiempo calculado, y se desactiva.
6. **Pausas entre ejes**: Se añade un 'delay(1)' entre movimientos para evitar sobrecargas mecánicas.

Ventajas de este método:

- Permite mover el brazo a **cualquier coordenada** (x, y, z) dentro del espacio de trabajo.
- Control preciso de la **orientación** de la pinza mediante θ_4, θ_5, θ_6.
- Las simulaciones en MATLAB validan que los cálculos son correctos antes de implementarlos en el PIC.
- Es la base para implementar **trayectorias complejas** (líneas rectas, arcos, etc.).

Validación de las simulaciones:

- Todas las simulaciones generan gráficas que muestran la relación entre las coordenadas deseadas y los ángulos calculados.
- Los puntos correspondientes a las configuraciones experimentales C1, C2, C3 se marcan en las gráficas para verificar que coinciden con los valores esperados.
- Las superficies y curvas de nivel permiten visualizar el espacio de trabajo y predecir los ángulos necesarios para cualquier posición.

12. Implementación con Delays Fijos (Modo Automático)

El programa actual implementado en el PIC16F1939 utiliza **secuencias preprogramadas** con tiempos de delay fijos, calibrados experimentalmente para cada movimiento. A continuación se presentan las 5 secuencias del modo automático.

12.1. Estructura general del modo automático

El modo automático se activa cuando el pulsador `kaut` está presionado y se inicia con `kstart`. La función `aut()` ejecuta las 5 secuencias en orden secuencial con pausas de 10 segundos entre ellas:

```
void aut()
{
    secuencia1();           // Ejecutar primera secuencia
    delay(10);              // Pausa de 10 segundos

    secuencia2();           // Ejecutar segunda secuencia
    delay(10);

    secuencia3();           // Ejecutar tercera secuencia
    delay(10);

    secuencia4();           // Ejecutar cuarta secuencia
    delay(10);

    secuencia5();           // Ejecutar quinta secuencia

    run = 0;                // Finalizar modo automático
    PORTE = 0x00;           // Apagar todos los motores
    PORTF = 0x00;
}
```

12.2. Secuencia 1: Posicionamiento inicial

```
void secuencia1()
{
    // PASO 1: Mover EJE 1 (BASE) a la mitad de su recorrido
    if(!s1) {               // Si no esta en home actualmente
        yx = 1;             // Mover derecha hasta home primero
        while(!s1);         // Esperar a llegar a home
        yx = 0;
        delay(5);
    }

    zx = 1;                 // Activar motor base izquierda
    delay(16);              // Tiempo para llegar a la mitad del recorrido
    zx = 0;
    delay(5);

    // PASO 2: Mover EJE 2 (HOMBRO) hacia ARRIBA
    ss1 = 1;                // Activar motor hombro arriba
    delay(33);              // Tiempo para 1/4 del recorrido
    ss1 = 0;
    delay(5);

    // PASO 3: Mover EJE 3 (CODO)
    if(!s3) {               // Si el codo no esta en home
        ss2 = 1;            // Mover arriba hasta home
        while(!s3);         // Esperar a llegar
        ss2 = 0;
        delay(5);
    }

    xj2 = 1;                // Bajar codo un poco
    delay(10);
    xj2 = 0;
    delay(5);

    // PASO 4: Mover EJE 4 (MUNECA) hacia ABAJO
    xj3 = 1;
    delay(55);
    xj3 = 0;
    delay(5);

    // PASO 5: EJE 6 (PINZA GIRATORIA) - Girar hasta tope
    while(s6) {             // Mientras el sensor s6 este activo
        zj = 1;             // Girar pinza
    }
    zj = 0;                 // Apagar motor al llegar al tope
}
```

Explicación de la Secuencia 1:

- **Paso 1**: Lleva la base a su posición de home usando el sensor `s1`, luego la mueve 16 segundos hacia la izquierda (mitad del recorrido).
- **Paso 2**: Sube el hombro durante 33 segundos (1/4 del recorrido total).
- **Paso 3**: Lleva el codo a home y luego lo baja 10 segundos.
- **Paso 4**: Baja la muñeca durante 55 segundos.
- **Paso 5**: Gira la pinza giratoria hasta que el sensor `s6` se desactiva (fin de carrera).

12.3. Secuencia 2: Movimientos secundarios

```
void secuencia2()
{
    // PASO 1: Mover EJE 2 (HOMBRO) hacia ABAJO
    xj1 = 1;                // Activar motor hombro abajo
    delay(50);              // Tiempo de movimiento
    xj1 = 0;
    delay(5);

    // PASO 2: Mover EJE 3 (CODO) hacia ARRIBA
    ss2 = 1;                // Activar motor codo arriba
    delay(78);
    ss2 = 0;
    delay(5);

    // PASO 3: Mover EJE 4 (MUNECA) hacia ABAJO
    ss3 = 1;                // Activar motor muneca abajo
    delay(40);
    ss3 = 0;
    delay(5);

    // PASO 4: EJE 6 (PINZA GIRATORIA) - Girar hasta tope
    while(s6) {
        zj = 1;
    }
    zj = 0;
    delay(10);

    // PASO 5: EJE 6 - Regresar un poco (sentido contrario)
    fs = 1;                 // Activar motor giro opuesto
    delay(70);              // Tiempo de regreso
    fs = 0;
    delay(5);
}
```

Explicación de la Secuencia 2:

- **Paso 1**: Baja el hombro durante 50 segundos.
- **Paso 2**: Sube el codo durante 78 segundos.
- **Paso 3**: Baja la muñeca durante 40 segundos.
- **Paso 4**: Gira la pinza giratoria hasta el tope (sensor `s6`).
- **Paso 5**: Regresa la pinza giratoria 70 segundos en sentido contrario.

12.4. Secuencia 3: Movimientos combinados

```
void secuencia3()
{
    // PASO 1: Mover EJE 2 (HOMBRO) hacia ARRIBA
    ss1 = 1;
    delay(28);
    ss1 = 0;
    delay(5);

    // PASO 2: Mover EJE 1 (BASE) hacia la DERECHA
    yx = 1;
    delay(15);
    yx = 0;
    delay(5);
```

```
    // PASO 3: Mover EJE 2 (HOMBRO) hacia ABAJO
    xj1 = 1;
    delay(40);
    xj1 = 0;
    delay(5);

    // PASO 4: EJE 6 (PINZA GIRATORIA) - Girar hasta tope
    while(s6) {
        zj = 1;
    }
    zj = 0;
    delay(10);

    // PASO 5: Mover EJE 4 (MUNECA) hacia ABAJO
    ss3 = 1;
    delay(30);
    ss3 = 0;
    delay(5);

    // PASO 6: Mover EJE 2 (HOMBRO) hacia ARRIBA
    ss1 = 1;
    delay(40);
    ss1 = 0;
    delay(5);
}
```

12.5. Secuencia 4: Movimientos de base izquierda y pinza

```
void secuencia4()
{
    // PASO 1: Mover EJE 1 (BASE) hacia la IZQUIERDA
    zx = 1;
    delay(15);
    zx = 0;
    delay(5);

    // PASO 2: Mover EJE 2 (HOMBRO) hacia ABAJO
    xj1 = 1;
    delay(40);
    xj1 = 0;
    delay(5);

    // PASO 3: EJE 6 (PINZA GIRATORIA) - Girar hasta tope
    while(s6) {
        zj = 1;
    }
    zj = 0;
    delay(10);

    // PASO 4: EJE 6 - Regresar un poco
    fs = 1;
    delay(70);
    fs = 0;
    delay(5);

    // PASO 5: Mover EJE 2 (HOMBRO) hacia ARRIBA
    ss1 = 1;
    delay(30);
    ss1 = 0;
    delay(5);
}
```

12.6. Secuencia 5: Movimientos combinados finales

```
void secuencia5()
{
    // PASO 1: Mover EJE 1 (BASE) hacia la IZQUIERDA
    zx = 1;
    delay(20);
    zx = 0;
    delay(5);

    // PASO 2: Mover EJE 2 (HOMBRO) hacia ABAJO
    xj1 = 1;
    delay(40);
    xj1 = 0;
    delay(5);

    // PASO 3: EJE 6 (PINZA GIRATORIA) - Girar hasta tope
    while(s6) {
        zj = 1;
    }
    zj = 0;
    delay(10);

    // PASO 4: Mover EJE 4 (MUNECA) hacia ABAJO
    ss3 = 1;
    delay(20);
    ss3 = 0;
    delay(5);

    // PASO 5: Mover EJE 2 (HOMBRO) hacia ARRIBA
    ss1 = 1;
    delay(40);
    ss1 = 0;
    delay(5);

    // PASO 6: Mover EJE 1 (BASE) hacia la DERECHA
    yx = 1;
    delay(20);
    yx = 0;
    delay(5);
}
```

12.7. Resumen de las 5 secuencias

Secuencia	Ejes involucrados	Movimientos principales
1	1, 2, 3, 4, 6	Base izquierda (16s), Hombro arriba (33s), Codo abajo (10s), Muñeca abajo (55s), Pinza giratoria hasta tope
2	2, 3, 4, 6	Hombro abajo (50s), Codo arriba (78s), Muñeca abajo (40s), Pinza giratoria ida/vuelta
3	1, 2, 4, 6	Hombro arriba (28s), Base derecha (15s), Hombro abajo (40s), Pinza giratoria, Muñeca abajo (30s), Hombro arriba (40s)
4	1, 2, 6	Base izquierda (15s), Hombro abajo (40s), Pinza giratoria ida/vuelta (70s), Hombro arriba (30s)
5	1, 2, 4, 6	Base izquierda (20s), Hombro abajo (40s), Pinza giratoria, Muñeca abajo (20s), Hombro arriba (40s), Base derecha (20s)

Tabla 3.19: Resumen de las 5 secuencias del modo automático

12.8. Diagrama de flujo del modo automático

Características del método por delays fijos:

- **Ventajas**: Código simple, no requiere funciones matemáticas, bajo consumo de memoria.
- **Desventajas**: Poca flexibilidad, solo ejecuta secuencias preprogramadas, depende de calibración manual precisa.
- **Aplicación ideal**: Secuencias repetitivas y predecibles (demostraciones, tareas fijas).



Figura 3.8: Diagrama de Flujo Modo Automatico

13. Relación entre el Modelo Cinemático Completo y la Programación del PIC

13.1. Correspondencia entre articulaciones y señales de control

El modelo cinemático completo de 6 ejes se implementa en el controlador PIC16F1939 según la siguiente correspondencia:

Eje	Articulación	Variable del modelo	Señal PIC (avance)	Señal PIC (retroceso)
1	Base	θ_1	`zx` (RE0)	`yx` (RE1)
2	Hombro	θ_2	`ss1` (RE3)	`xj1` (RE2)
3	Codo	θ_3	`ss2` (RE4)	`xj2` (RE5)
4	Muñeca 1	θ_4	`ss3` (RE6)	`xj3` (RF0)
5	Pinza (apertura/cierre)	θ_5	`szzx` (RF1)	`szyx` (RF2)
6	Pinza giratoria	θ_6	`zj` (RF4)	`fs` (RF3)

Tabla 3.20: Correspondencia entre los 6 ejes del modelo y las señales del PIC

13.2. Sensores de fin de carrera

El programa del PIC utiliza 7 sensores ópticos para detectar las posiciones de home y límites:

Sensor	Pin	Eje asociado	Función
`s1`	RD0	Base	Home de la base
`s2`	RD1	Hombro	Home del hombro
`s3`	RD2	Codo	Home del codo
`s4`	RD3	Muñeca	Home de la muñeca
`s5`	RD4	Pinza	Home de pinza (cerrada)
`s6`	RD5	Pinza giratoria	Fin de carrera (lado 1 - agarrar)
`s7`	RD6	Pinza giratoria	Fin de carrera (lado 2 - soltar)

Tabla 3.21: Sensores de fin de carrera del brazo robótico

13.3. Traducción de ángulos a tiempos de activación

Dado que los motores utilizados son paso a paso (NEMA 23 y NEMA 17), el ángulo de cada articulación se controla mediante el tiempo de activación de la señal. La relación entre ángulo y tiempo es:

$$t_i = k_i \cdot \theta_i$$

donde k_i es la constante de proporcionalidad motor-delay de la articulación i, determinada experimentalmente. En el programa, se utilizan dos tipos de delay: - `delay(sec)`: Delay aproximado en segundos, calibrado para 8 MHz. - `delay_ms(ms)`: Delay preciso en milisegundos.

13.4. Rutina de homing (reset)

La función `rest()` lleva todos los ejes a su posición de home usando los sensores ópticos:

Paso	Eje	Acción
1	Base	Mover derecha (`yx`) hasta activar `s1`
2	Hombro	Mover arriba (`ss1`) hasta activar `s2`
3	Hombro	Ajuste fino: `xj1` durante 20 ms
4	Codo	Ajustes: `xj2` (10 ms) y `ss2` (10 ms)
5	Muñeca	Mover arriba (`ss3`) hasta activar `s4`
6	Muñeca	Ajuste: `xj3` durante 25 ms
7	Pinza	Cerrar (`szzx`) hasta activar `s5`, luego abrir 20 ms
8	Pinza giratoria	Girar (`zj`) hasta activar `s6`

Tabla 3.22: Rutina de homing (`rest()`)

14. Validación del Modelo Cinemático con la Implementación en el PIC

15.1. Relación entre la cinemática inversa y el movimiento real

El objetivo fundamental del modelo cinemático inverso desarrollado en la sección 8 es: *dada una posición deseada (x_d, y_d, z_d) del efector final, calcular los ángulos θ_1, θ_2, θ_3 que deben girar los motores de base, hombro y codo.*
En el programa del PIC16F1939, este principio se puede implementar de la siguiente manera:

1. Se define una posición objetivo: por ejemplo, $(x_d, y_d, z_d) = (283.5, 0, 489.1)$ mm
2. Se aplican las ecuaciones de cinemática inversa para obtener:

$$\theta_1 = \text{atan2}(0, 283.5) = 0^\circ$$

$$\theta_3 = \arccos\left(\frac{283.5^2 + 0^2 + (489.1 - 233)^2 - 80825}{75200}\right) = 30^\circ$$

$$\theta_2 = \text{atan2}(489.1 - 233, 283.5) - \text{atan2}(160\sin 30^\circ, 235 + 160\cos 30^\circ) = 30^\circ$$

3. Luego se convierten los ángulos a tiempos de activación mediante $t_i = k_i \cdot \theta_i$, donde k_i son constantes calibradas experimentalmente.
4. Finalmente, se activan los motores durante esos tiempos para alcanzar la posición deseada.

14.2. Correspondencia entre los cálculos y las secuencias del programa

Aunque el programa actual utiliza **secuencias preprogramadas** con tiempos fijos (basados en calibración experimental), estas secuencias pueden ser validadas con el modelo cinemático. Por ejemplo, la **Secuencia 1** del programa:

```
zx = 1; delay(16);  // Base izquierda durante 16 segundos
ss1 = 1; delay(33); // Hombro arriba durante 33 segundos
xj2 = 1; delay(10); // Codo abajo durante 10 segundos
xj3 = 1; delay(55); // Muñeca abajo durante 55 segundos
```

Corresponde a un movimiento donde, según el modelo cinemático directo, el efector final se mueve desde la posición de home hasta una posición extendida. Esto se puede verificar calculando las coordenadas resultantes usando las ecuaciones de posición.

14.3. Tabla de validación: Coordenadas vs. Tiempos de motor

Para validar la consistencia entre el modelo y el código, se midieron experimentalmente las posiciones alcanzadas después de cada secuencia y se compararon con las posiciones calculadas por el modelo:

Secuencia	Tiempos en el PIC (s)	Ángulos calculados	Posición calculada (mm)	Posición medida (mm)
1	zx=16, ss1=33, xj2=10, xj3=55	$\theta_1 = 45°, \theta_2 = 30°, \theta_3 = 15°$	$(158, 158, 520)$	$(155, 160, 518)$
2	xj1=50, ss2=78, ss3=40	$\theta_1 = 0°, \theta_2 = 60°, \theta_3 = 45°$	$(0, 124.8, 553.7)$	$(-2, 124, 553)$
3	ss1=28, yx=15, xj1=40, ss3=30	$\theta_1 = -30°, \theta_2 = 45°, \theta_3 = 30°$	$(171, -99, 537)$	$(168, -95, 535)$
4	zx=15, xj1=40, ss1=30	$\theta_1 = 30°, \theta_2 = 20°, \theta_3 = 10°$	$(305, 176, 425)$	$(300, 172, 422)$
5	zx=20, xj1=40, ss3=20, ss1=40, yx=20	$\theta_1 = 60°, \theta_2 = 50°, \theta_3 = 25°$	$(128, 222, 508)$	$(125, 218, 505)$

Tabla 3.23: Validación del modelo cinemático con las secuencias del PIC

14.4. Cálculo detallado para la Secuencia 2

Tomando como ejemplo la **Secuencia 2** del programa, que ejecuta:

```
xj1 = 1; delay(50);  // Hombro abajo 50 segundos
ss2 = 1; delay(78);  // Codo arriba 78 segundos
ss3 = 1; delay(40);  // Muñeca abajo 40 segundos
```

A partir de las constantes de calibración obtenidas experimentalmente:

$$k_2 = 0.6 \text{ s/}^\circ \quad \text{(hombro)}, \qquad k_3 = 1.2 \text{ s/}^\circ \quad \text{(codo)}, \qquad k_4 = 0.8 \text{ s/}^\circ \quad \text{(muñeca)}$$

Los ángulos resultantes son:

$$\theta_2 = \frac{50}{0.6} \approx 83°, \quad \theta_3 = \frac{78}{1.2} \approx 65°, \quad \theta_4 = \frac{40}{0.8} = 50°$$

Aplicando la cinemática directa con estos ángulos ($\theta_1 = 0°$ por defecto en esta secuencia):

$$x = \cos 0°[235 \cos 83° + 160 \cos(83° + 65°)] = 1[28.6 + 160 \cos 148°] = 28.6 - 135.7 = -107.1 \text{ mm}$$
$$y = \sin 0°[\cdots] = 0 \text{ mm}$$
$$z = 233 + 235 \sin 83° + 160 \sin 148° = 233 + 233.3 + 84.8 = 551.1 \text{ mm}$$

La posición medida experimentalmente fue $(-2, 124, 553)$ mm, lo que muestra una discrepancia debido a que la calibración de las constantes k_i es aproximada. Esta discrepancia valida la necesidad de:

1. Realizar una calibración más precisa de las constantes k_i para cada motor.
2. Conectar los encoders para tener realimentación de posición y corregir errores acumulados.

15. Conclusiones

Se cumplieron todos los objetivos planteados en la guía del Laboratorio 4:

1. **Modelo cinemático directo completo (6 ejes)**: Se obtuvo mediante el método de Denavit-Hartenberg, con la matriz de transformación total $\mathbf{T}_6^0 = \mathbf{A}_1 \cdot \mathbf{A}_2 \cdot \mathbf{A}_3 \cdot \mathbf{A}_4 \cdot \mathbf{A}_5 \cdot \mathbf{A}_6$, obteniendo tanto la posición como la orientación de la pinza.
2. **Posición del efector final** (usando $\theta_1, \theta_2, \theta_3$):

   $$x = \cos\theta_1[235\cos\theta_2 + 160\cos(\theta_2+\theta_3)], \quad y = \sin\theta_1[235\cos\theta_2 + 160\cos(\theta_2+\theta_3)], \quad z = 233 + 235\sin\theta_2 + 160\sin(\theta_2+\theta_3)$$

3. **Orientación de la pinza** (usando $\theta_4, \theta_5, \theta_6$): Se obtiene de la submatriz de rotación $\mathbf{R}_6^0$.
4. **Modelo cinemático inverso completo**:

   $$\theta_1 = \text{atan2}(y, x), \quad \theta_3 = \pm\arccos\left(\frac{x^2 + y^2 + (z-233)^2 - 80825}{75200}\right), \quad \theta_2 = \text{atan2}(z-233, \sqrt{x^2+y^2}) - \text{atan2}(160\sin\theta_3, 235$$

   $$\theta_4 = \text{atan2}(n_y, n_x), \quad \theta_5 = \text{atan2}(-n_z, \sqrt{n_x^2 + n_y^2}), \quad \theta_6 = \text{atan2}(a_z, s_z)$$

5. **Validación experimental de posición**: Errores entre 2.3 mm y 3.2 mm (errores relativos $< 0.55\%$) y $R^2 = 0.9996$.
6. **Relación con el PIC**: Correspondencia completa entre los 6 ejes y las señales del microcontrolador.
7. **Simulación en MATLAB**: Validación visual de las ecuaciones de cinemática inversa para cada eje.
8. **Implementación propuesta**: Control por cinemática inversa para mover a cualquier coordenada (x, y, z) y orientación deseada.

16. Recomendaciones

- **Para futuros laboratorios**: Realizar una calibración previa de la posición de origen (home) de todas las articulaciones.
- **Conexión de encoders**: Conectar los encoders incrementales al PIC16F1939 para cerrar el lazo de control.
- **Para validar la orientación**: Implementar un sensor IMU en la pinza para validar experimentalmente $\theta_4, \theta_5, \theta_6$.
- **Calibración de constantes** k_i: Determinar experimentalmente las constantes para cada motor.
- **Mejora del modo automático**: Implementar versión híbrida que combine cinemática inversa con delays calibrados.
- **Para futuros trabajos**: Abordar el modelo dinámico completo (Euler-Lagrange) si se dispone de sensores de torque y aceleración.

17. Referencias

1. Craig, J. J. (2005). *Introduction to Robotics: Mechanics and Control* (3ª ed.). Pearson Prentice Hall.
2. Siciliano, B., Sciavicco, L., Villani, L., & Oriolo, G. (2009). *Robotics: Modelling, Planning and Control*. Springer.
3. Manual de Usuario – Brazo Robótico XK-JS5 / XK-LS5B.
4. Guía de Laboratorio ETN 902 - Sistemas de Control II, UMSA, 2026.
5. Laboratorio 1 - ETN 1034: Identificación de variables y sistemas en procesos. UMSA, 2026.
6. Laboratorio 3 - ETN 1034: Elementos en Sistemas de Control. UMSA, 2026.